Dina *dan* Mesin Nomor Tujuh

Sebuah novel tentang berpikir sistematis



Jernihkan · Telusuri · Pilih · Amankan

Dina dan Mesin Nomor Tujuh

Sebuah novel tentang berpikir sistematis

Jernihkan • Telusuri • Pilih • Amankan

Ide	Chilmar
Referensi	Handbook *Berpikir Sistematis*
Realisasi cerita	Claude (Anthropic)
Gaya cerita	terinspirasi novel *The Goal* karya Eliyahu M. Goldratt

Disclaimer: novel ini adalah karya fiksi. Nama tokoh, perusahaan, dan kejadian di dalamnya adalah rekaan; kesamaan dengan orang atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan. Novel ini tidak berafiliasi dengan penulis maupun penerbit *The Goal*.

Tentang novel ini

Dina Kartika baru pulang cuti dua minggu, dan pabrik menyambutnya dengan reject yang naik, pelanggan yang marah, dan atasan yang memberi waktu dua minggu. Di rumah, rapor anaknya menunggu dengan nilai matematika yang turun. Di bengkel motor dekat gerbang kawasan industri, seorang pensiunan kepala teknik mengajarinya empat kata sederhana: **Jernihkan, Telusuri, Pilih, Amankan**.

Novel ini menjelaskan seluruh isi Handbook *Berpikir Sistematis* lewat cerita. Pembaca tidak diajari teori lebih dulu. Mereka ikut bingung bersama Dina, ikut salah menebak bersama timnya, lalu ikut menemukan cara berpikir yang lebih tenang.

Gaya penulisan:

- Kalimat pendek, banyak percakapan, dan bab yang bisa dibaca dalam 15–20 menit.
- Cerita pabrik dan cerita rumah berjalan bersama. Alat yang sama dipakai Dina di line produksi dan di meja makan.
- Setiap bab ditutup dengan **Buku Catatan Dina**: tiga sampai lima poin yang merangkum pelajaran bab itu, ditulis dengan kata-kata Dina sendiri.

Pasangan bacaan: novel ini bisa dibaca sendiri, atau dibagikan sebelum pelatihan agar peserta datang dengan cerita yang sama di kepala. Tokoh, kasus, dan angka-angkanya sama dengan yang ada di handbook.

Para tokoh

Tokoh	Siapa dia	Perannya dalam cerita
Dina Kartika (34)	Foreman Produksi Injection, PT Sinar Komponen	Tokoh utama. Pekerja keras yang terbiasa “lari ke mana-mana”, lalu belajar berpikir dengan urutan
Raka (37)	Suami Dina, guru olahraga SMP	Tenang dan humoris. Sering jadi teman diskusi Dina di meja makan
Bima (10)	Anak Dina, kelas 4 SD	Nilai matematikanya turun. Jadi “kasus” pertama Dina di rumah, lalu menjadi “detektif” kecil
Pak Harun (63)	Pensiunan kepala teknik, kini membuka bengkel motor dekat gerbang kawasan industri; sahabat almarhum ayah Dina, Pak Sapto	Guru Dina. Jarang memberi jawaban, lebih sering bertanya. Pencetus jargon JTPA
Pak Teguh (48)	Plant Manager	Atasan Dina. Tegas, ditekan kantor pusat dan pelanggan, awalnya tidak sabar dengan “teori”
Yusuf (29)	Leader shift 3	Cepat bertindak, cepat menyimpulkan. Berkembang paling banyak sepanjang cerita
Andre (26)	Teknisi maintenance	Teliti, pendiam, paham betul mesin dan cetakan
Bu Sri (45)	Kepala bagian mutu (QC)	Tegas soal data, sahabat Dina di kantor
Mbak Lina (31)	Staf perencanaan produksi (PPIC)	Selalu dikejar jadwal pengiriman

Tokoh	Siapa dia	Perannya dalam cerita
Pak Bambang	Bagian pembelian	Mengurus kontrak vendor perawatan cetakan
Pak Joko	Bagian fasilitas	Mengurus listrik, air, dan lantai untuk relokasi Mesin 7
Wawan dan Eko	Operator shift 3	Belakangan sering izin. Alasannya ternyata sederhana
Pak Hendra	Bagian pembelian PT Arka, pelanggan utama	Suara di telepon yang membuat semua orang tegang

PT Sinar Komponen adalah pabrik fiktif yang membuat komponen plastik dengan 12 mesin *injection molding* dan tiga shift kerja, di sebuah kawasan industri di pinggir Jakarta.

Peta bab

Cerita berlangsung selama empat minggu, mengikuti urutan penutup kasus di handbook. Setiap modul punya pasangan cerita di pabrik dan di rumah.

Bab	Judul	Yang terjadi	Isi handbook
1	Pulang Cuti	Dina kembali ke pabrik yang kacau. Pak Teguh memberi waktu dua minggu. Di rumah, rapor Bima menunggu.	Cerita pembuka Modul 0
2	Empat Kata di Bengkel Pak Harun	Pak Harun memperkenalkan empat pertanyaan dan jargon JTPA.	Modul 0: empat pertanyaan; masalah vs persoalan
3	Papan Tulis di Ruang Foreman	Dina mendaftar, memilah, dan memetakan masalah. Ia menemukan masalah hulu.	Modul 1: langkah 1–3
4	Tiga Ukuran	Dina dan Pak Teguh berdebat soal urutan prioritas. Tindakan sementara untuk PT Arka.	Modul 1: rubrik T/S/R, langkah 4–5
5	Sakit Perut Setelah Kondangan	Yusuf yakin penyebabnya material. Cerita kondangan keluarga Raka mengajarkan cara membandingkan.	Modul 2: TERJADI vs PEMBANDING
6	Mesin Tujuh, Mesin Delapan	Dina dan Andre merinci penyimpangan dan menemukan kekhasan cavity 3.	Modul 2: langkah 1–3, kenali prosesnya

Bab	Judul	Yang terjadi	Isi handbook
7	Apa yang Berubah?	Di pabrik, cairan pembersih baru. Di rumah, Dina memakai cara yang sama untuk nilai matematika Bima.	Modul 2: langkah 4–6
8	Lima Ratus Shot	Sebab dibuktikan. Lima kali “mengapa” melahirkan standar baru.	Modul 2: langkah 7; jembatan ke 5 Why
9	Kontrak yang Habis	Memilih vendor perawatan cetakan. Raka ingin membeli motor baru.	Modul 3: langkah 1–4
10	Angka-Angka di Papan	Memberi bobot dan nilai. Perdebatan soal angka 8 dan 5.	Modul 3: langkah 5–6, cara memberi nilai
11	Hal yang Bisa Salah	Skor tertinggi belum tentu pilihan akhir. Kontrak dengan syarat.	Modul 3: langkah 7–8
12	Rencana Libur Panjang	Relokasi Mesin 7 jatuh di libur panjang, bersamaan dengan rencana Raka dan Bima ke rumah nenek di Bogor.	Modul 4: langkah 1–3
13	Ban Serep	Apa saja yang bisa salah? Kenangan lama tentang kecelakaan angkat.	Modul 4: langkah 4–6, aturan keselamatan
14	Siapa Menelepon Pukul Setengah Sebelas	Proteksi tidak berguna tanpa pemicu.	Modul 4: langkah 7–8
15	Sabtu, Minggu, Senin	Hari pelaksanaan. Satu hal tetap salah, tetapi sudah ada yang siap.	Modul 4: pelaksanaan; versi cepat
16	Empat Kata	Penutup. Dina mengajar timnya, dan Pak Harun tersenyum.	Penutup kasus; ringkasan JTPA

Bab 1 — Pulang Cuti

Senin pagi, pukul enam lewat dua puluh. Dina memarkir motornya di bawah pohon ketapang, tempat yang sama selama sembilan tahun ini.

Dari parkiran, ia sudah bisa mendengar dengung mesin-mesin injection. Bunyinya seperti napas panjang yang tidak pernah berhenti. Bau plastik hangat menyambutnya di pintu gedung produksi.

Dua minggu cuti. Dua minggu tanpa memikirkan target, reject, dan jadwal kirim. Ia sempat pulang ke Purworejo, makan gudeg buatan budenya, dan tidur siang setiap hari. Raka bilang wajahnya terlihat sepuluh tahun lebih muda.

Wajah itu bertahan kurang dari lima menit.

“Bu Dina! Alhamdulillah sudah masuk.”

Yusuf, leader shift 3, berjalan cepat ke arahnya. Kemejanya kusut. Matanya merah karena baru selesai shift malam.

“Kenapa, Suf? Kok mukanya begitu?”

“Reject naik, Bu. Sudah seminggu.”

Dina berhenti melangkah. “Naik berapa?”

“Pokoknya banyak, Bu. Barang tidak penuh. Short shot. Tapi tenang, Bu, sudah saya tangani.”

“Ditangani bagaimana?”

Yusuf tersenyum bangga. “Materialnya saya ganti, Bu. Lot baru masuk hari Senin kemarin, pas reject mulai naik. Jadi pasti materialnya. Supplier juga sudah saya telepon, saya marahi.”

“Terus, reject-nya turun?”

Senyum Yusuf hilang pelan-pelan. “Belum, Bu.”

* * *

Papan kontrol produksi di dinding ruang foreman penuh tanda merah. Dina berdiri di depannya cukup lama, mencoba membaca dua minggu yang ia lewatkan.

Reject di area injection merah. Jam lembur merah. Ada catatan tulisan tangan Mbak Lina dari PPIC: *Pengiriman PT Arka telat 2x bulan ini. Tolong dibantu!!!* Tiga tanda seru.

Di bawahnya, tempelan kertas kuning dari bagian pembelian: *Kontrak vendor perawatan cetakan habis akhir bulan depan. Mohon rekomendasi.*

Di sebelahnya lagi, jadwal yang ia sendiri ikut susun sebelum cuti: *Relokasi Mesin 7 ke Line 2 — libur panjang, 3 minggu lagi.*

Dina menarik napas panjang. Ia mengambil spidol, lalu menaruhnya lagi. Ia tidak tahu harus mulai dari mana.

Telepon di mejanya berbunyi.

“Din, sudah masuk? Ke ruangan saya sekarang.”

Itu suara Pak Teguh, Plant Manager. Suaranya datar, dan Dina tahu artinya: ini bukan kabar baik.

* * *

Ruangan Pak Teguh dingin sekali. AC-nya selalu disetel 18 derajat. Kata orang-orang, supaya tamu tidak betah lama-lama.

“Duduk, Din.” Pak Teguh tidak menoleh dari laptopnya. “Selamat datang kembali. Maaf, tidak ada waktu untuk basa-basi.”

“Tidak apa-apa, Pak.”

“Pak Hendra dari PT Arka menelepon saya Jumat malam. Dua pengiriman terlambat bulan ini. Kalau terlambat lagi, mereka akan mulai mencari pemasok kedua untuk Cover B.” Pak Teguh akhirnya menatapnya. “Kamu tahu artinya apa.”

Dina tahu. PT Arka adalah pelanggan terbesar mereka. Cover B adalah produk dengan volume paling tinggi.

“Kantor pusat juga sudah bertanya soal reject. Lembur naik terus, biaya naik terus.” Pak Teguh mengetuk meja dengan pulpennya. “Saya butuh dua hal, Din. Reject turun, dan pengiriman PT Arka aman. Dua minggu.”

“Dua minggu, Pak?”

“Dua minggu. Saya tidak peduli caranya. Kalau perlu, lembur tambah. Kalau perlu, operator diganti. Kalau perlu, supplier diganti.”

Dina ingin berkata bahwa Yusuf sudah mengganti material dan hasilnya nol. Tapi ia tidak tahu apa-apa lagi selain itu. Ia baru masuk dua puluh menit.

“Baik, Pak. Saya kerjakan.”

* * *

Hari itu Dina mengerjakan semuanya.

Ia ke line dan melihat sendiri produk Cover B yang tidak penuh. Ia ke gudang memeriksa material. Ia menelepon supplier untuk meminta maaf atas teguran Yusuf, lalu menelepon lagi untuk meminta sertifikat mutu lot yang baru.

Ia duduk bersama Mbak Lina menyusun ulang jadwal kirim. Ia menandatangani form lembur untuk akhir pekan. Ia menjawab dua belas pesan WhatsApp dari grup leader.

Sekitar pukul dua siang, ia mendengar dua operator shift 3, Wawan dan Eko, minta izin lagi untuk malam ini.

“Izin lagi? Kenapa?” tanyanya kepada Yusuf.

“Katanya ada urusan keluarga, Bu. Minggu ini sudah dua kali.” Yusuf mengangkat bahu. “Anak-anak sekarang memang begitu, Bu. Kurang semangat.”

Dina menambahkan satu baris lagi di kepalanya: *semangat tim turun*. Kepalanya terasa penuh, seperti lemari yang dijejali baju sampai pintunya tidak bisa ditutup.

Pukul lima sore, ia berdiri lagi di depan papan kontrol. Semua tanda merah masih merah. Ia sudah bekerja sepanjang hari, berlari dari satu tempat ke tempat lain, dan tidak ada satu pun yang berubah.

* * *

Di rumah, Raka sudah memasak sayur asem dan tempe goreng. Bau asam jawa memenuhi dapur kecil mereka.

“Hari pertama bagaimana?” tanya Raka sambil menyendokkan nasi.

“Kayak pulang ke rumah yang kebakaran,” jawab Dina. “Semua api menyala sekaligus. Aku nyiram sana, nyiram sini, tapi tidak ada yang padam.”

Raka tertawa kecil, lalu berhenti saat melihat wajah istrinya. “Seserius itu?”

“Dua minggu, kata Pak Teguh. Kalau tidak, PT Arka cari pemasok lain.”

Raka mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lagi. Itu salah satu hal yang Dina sukai dari suaminya: ia tahu kapan harus diam.

Bima makan paling cepat, lalu langsung masuk kamar. Biasanya anak itu bercerita tanpa henti tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang game di HP ayahnya. Malam ini ia diam saja.

“Bima kenapa?” bisik Dina.

Raka melirik ke arah kamar. “Rapor tengah semester dibagi hari Sabtu. Kamu belum lihat?”

Rapor itu ada di atas kulkas, terselip di bawah kalender. Dina membukanya. Bahasa Indonesia 85. IPA 82. IPS 80. Matematika 61.

Enam puluh satu. Semester lalu Bima mendapat 84.

“Kok bisa turun segini?”

“Aku juga baru tahu Sabtu,” kata Raka. “Kata Bima, matematikanya susah. Aku bilang mulai minggu depan dia les saja. Ada les di dekat masjid, tiga kali seminggu.”

Dina menutup rapor itu. Les tiga kali seminggu. Itu biaya baru, waktu baru, dan Bima pasti protes. Tapi mungkin memang itu jalan keluarnya. Ia terlalu lelah untuk memikirkannya malam ini.

* * *

Malam itu Dina tidak bisa tidur.

Di kepalanya, semua masalah berputar seperti mesin injection: reject, PT Arka, lembur, Wawan dan Eko, kontrak vendor, Mesin 7, rapor Bima. Setiap kali ia mencoba memikirkan satu, yang lain ikut menyela.

Sekitar pukul satu, ia teringat sesuatu yang lama sekali tidak ia ingat.

Almarhum ayahnya dulu punya seorang sahabat, Pak Harun, kepala teknik di pabrik tempat ayahnya bekerja selama dua puluh tahun. Waktu Dina diterima kerja di PT Sinar Komponen, Pak Harun datang ke rumah membawa sekotak martabak.

“Kalau suatu hari kamu bingung di pabrik,” katanya waktu itu, “mampir ke bengkel saya. Dekat gerbang kawasan. Kopinya gratis.”

Sembilan tahun Dina melewati bengkel itu setiap hari. Belum sekali pun ia mampir.

Ia menatap langit-langit kamar. Besok, pikirnya. Besok sebelum masuk kerja.

Buku Catatan Dina

Hari pertama. Belum ada pelajaran, baru pengakuan.

- Hari ini aku bekerja keras dari pagi sampai sore, dan tidak ada satu pun masalah yang selesai.
- Yusuf langsung menyimpulkan “pasti material”, lalu bertindak. Hasilnya nol. Tapi jujur saja, aku juga sering begitu.
- Masalahku terlalu banyak untuk diingat sekaligus. Aku butuh cara supaya kepalaku tidak penuh seperti lemari yang tidak bisa ditutup.

Bab 2 — Empat Kata di Bengkel Pak Harun

Bengkel Pak Harun sudah buka pukul enam kurang seperempat. Rolling door-nya terangkat setengah, dan dari dalam terdengar radio memutar lagu keroncong.

Papan namanya sederhana: *Bengkel Motor Harun — Servis & Tune Up*. Di bawahnya ada tulisan tangan yang lebih kecil: *Tanya dulu, baru bongkar.*

"Dina? Anaknya Pak Sapto?"

Pak Harun keluar dari balik sebuah motor bebek tua. Rambutnya sudah putih semua, tapi badannya masih tegak. Tangannya hitam oleh oli.

"Iya, Pak. Maaf baru mampir sekarang. Sembilan tahun."

Pak Harun tertawa. "Tidak apa-apa. Orang biasanya mampir ke bengkel kalau ada yang rusak. Duduk. Kopi?"

Ia menuang kopi tubruk dari termos ke gelas kecil. Dina duduk di bangku plastik di samping motor bebek itu.

"Jadi," kata Pak Harun sambil kembali berjongkok di samping motor, "apa yang rusak?"

* * *

Dina bercerita. Semuanya keluar sekaligus: reject yang naik, Yusuf yang mengganti material, PT Arka yang mengancam, Pak Teguh dan dua minggunya, lembur, Wawan dan Eko, kontrak vendor, Mesin 7, bahkan rapor Bima.

Pak Harun mendengarkan sambil membersihkan sebuah busi dengan sikat kawat. Ia tidak memotong sekali pun.

Setelah Dina selesai, ia bertanya, “Jadi masalahmu ada berapa?”

“Banyak, Pak.”

“Banyak itu berapa? Lima? Sepuluh? Dua puluh?”

Dina membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia tidak tahu. Ia belum pernah menghitungnya.

“Nah,” kata Pak Harun pelan. “Itu masalah pertamamu.”

* * *

Pak Harun menepuk jok motor bebek di sampingnya.

“Ini motornya Pak Darto, tukang sayur keliling. Kemarin sore dia datang, bilang, ‘Pak Harun, motor saya rusak.’ Menurutmu, apa yang harus saya lakukan?”

“Diperiksa, Pak?”

“Diperiksa apanya? Motor ini punya ratusan bagian. Kalau saya periksa semuanya, Pak Darto baru bisa jualan bulan depan.” Pak Harun tersenyum. “Jadi saya tanya dulu. Rusaknya bagaimana? Sejak kapan? Kapan saja terjadinya?”

“Terus jawabannya?”

“Motornya mati mendadak kalau dipakai menanjak. Di jalan datar tidak apa-apa. Mulai minggu lalu.” Pak Harun mengangkat busi yang baru ia bersihkan. “Lihat bedanya? ‘Motor rusak’ itu bukan masalah. Itu kesimpulan. ‘Mati mendadak waktu menanjak, sejak minggu lalu’, itu baru masalah. Sekarang saya tahu harus mencari di mana.”

Dina mengangguk pelan. Ia teringat kata-katanya sendiri kemarin: *reject naik*. Naik di mana? Produk apa? Mesin mana? Ia tidak tahu.

“Itu langkah pertama,” lanjut Pak Harun. “**Jernihkan.** Apa yang sebenarnya terjadi, dan mana yang ditangani lebih dulu.”

* * *

“Setelah jernih, baru langkah kedua.” Pak Harun memasang kembali busi itu. “Kenapa motornya mati waktu menanjak? Itu harus **ditelusuri**. Bukan ditebak.”

“Bedanya apa, Pak? Menebak dan menelusuri?”

“Menebak itu seperti Yusuf-mu. Lihat ada lot material baru, langsung bilang ‘pasti ini’. Menelusuri itu mengumpulkan fakta dulu, membandingkan, lalu membuktikan.” Pak Harun menyalakan motor itu. Mesinnya terbatuk, lalu menyala. “Nanti kalau kamu sudah siap, saya ajari caranya. Itu bagian yang paling seru.”

“Langkah ketiga?”

“**Pilih.** Setelah sebab ketemu, ada beberapa cara memperbaikinya. Bisa dibersihkan, bisa diganti, bisa diakali sementara. Pak Darto uangnya terbatas, dan motornya harus jalan besok subuh ke pasar. Itu jadi ukuran untuk memilih.”

“Dan yang keempat?”

Pak Harun mematikan mesin. “Pak Darto bilang bulan depan dia mau mudik ke Brebes naik motor ini. Empat ratus kilometer. Kalau saya hanya memperbaiki lalu menyerahkan motornya, saya belum selesai.”

“Harus dipastikan tidak mogok di jalan.”

“Betul. Apa saja yang bisa salah di perjalanan? Apa yang bisa dicegah? Kalau tetap terjadi, apa yang sudah disiapkan? Itu langkah keempat. **Amankan.**”

* * *

Pak Harun mengambil selembar nota bengkel kosong dan sebatang pensil dari saku kemejanya. Ia menulis besar-besar, huruf kapital semua:

JERNIHKAN — Apa yang sebenarnya terjadi? Mana dulu?
TELUSURI — Mengapa ini terjadi?
PILIH — Tindakan apa yang terbaik?
AMANKAN — Apa yang bisa menggagalkan rencana?

"JTPA," katanya. "Waktu saya masih jadi kepala teknik, anak-anak saya punya plesetannya sendiri: *Jangan Terburu-buru, Pikir Akibatnya*."

Dina tertawa untuk pertama kalinya sejak kemarin pagi.

"Di buku-buku, namanya lebih panjang," lanjut Pak Harun. "Analisis Situasi, Analisis Persoalan, Analisis Keputusan, Analisis Persoalan Potensial. Tapi di lantai pabrik, orang lebih ingat kata kerja daripada nama."

* * *

Dina memandangi nota itu lama. "Pak, Analisis Persoalan. Persoalan itu sama dengan masalah?"

"Pertanyaan bagus." Pak Harun menunjuk daftar yang tadi Dina ceritakan. "Kontrak vendor yang habis. Itu masalah?"

"Masalah, Pak. Harus diurus."

"Ada yang rusak? Ada yang menyimpang dari seharusnya?"

Dina berpikir. "Tidak. Kontraknya memang habis."

"Jadi tidak ada sebab yang perlu dicari. Yang perlu hanya memilih vendor baru. Itu **masalah**, tapi bukan **persoalan**." Pak Harun mengetuk nota itu dengan pensilnya. "Sekarang reject Cover B. Seharusnya rendah, sekarang tinggi. Sebabnya belum diketahui. Itu **persoalan**: ada penyimpangan, dan sebabnya belum ketemu."

"Jadi setiap persoalan itu masalah, tapi tidak setiap masalah itu persoalan."

“Persis.” Pak Harun terlihat senang. “Dan tahu kesalahan yang paling sering terjadi? Orang memperlakukan persoalan seperti keputusan. Belum tahu sebabnya, sudah memilih tindakan.”

“Yusuf mengganti material.”

“Yusuf mengganti material,” ulang Pak Harun. “Dia melompat langsung ke PILIH, tanpa TELUSURI.”

* * *

Dina melirik jam tangannya. Pukul enam lewat sepuluh. Ia harus berangkat.

“Pak, satu lagi.” Ia ragu sebentar. “Rapor Bima. Matematikanya turun dari 84 ke 61. Raka mau memasukkannya les tiga kali seminggu.”

Pak Harun tidak langsung menjawab. Ia mengelap tangannya dengan kain lap, pelan-pelan.

“Les tiga kali seminggu itu PILIH,” katanya akhirnya. “Kalian sudah TELUSURI?”

Dina terdiam.

“Tidak usah dijawab sekarang.” Pak Harun melipat nota itu dan menyerahkannya. “Ini PR-mu untuk hari ini. Sebelum kamu menyentuh apa pun di pabrik, tulis semua yang mengganggumu. Semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Lalu cari mana yang masih terlalu umum, seperti ‘motor rusak’ tadi.”

“Hanya itu, Pak?”

“Hanya itu. Dan satu lagi.” Pak Harun tersenyum. “Jangan ganti apa-apa dulu.”

* * *

Dina memasukkan nota itu ke saku seragamnya. Selama perjalanan dari bengkel ke gerbang pabrik, yang hanya tiga menit, ia mengulang-ulang empat kata itu di kepalanya.

Jernihkan. Telusuri. Pilih. Amankan.

Untuk pertama kalinya sejak pulang cuti, kepalanya terasa sedikit lebih lega.

Buku Catatan Dina

Pelajaran dari bengkel Pak Harun.

- **Empat pertanyaan, empat langkah — JTPA.** Jernihkan: apa yang terjadi, mana dulu? Telusuri: mengapa? Pilih: tindakan apa? Amankan: apa yang bisa menggagalkan?
- **"Motor rusak" bukan masalah, tapi kesimpulan.** Masalah yang jelas menyebut apa, kapan, dan dalam keadaan apa.
- **Masalah** adalah semua hal yang menuntut tindakan. **Persoalan** adalah masalah yang ada penyimpangannya dan belum diketahui sebabnya.
- Kesalahan paling umum: belum menelusuri sebab, sudah memilih tindakan. *Jangan Terburu-buru, Pikir Akibatnya.*
- PR hari ini: tulis semua masalah, pilah yang masih umum, dan jangan ganti apa-apa dulu.

Bab 3 — Papan Tulis di Ruang Foreman

Papan tulis di ruang foreman sudah berbulan-bulan tidak dihapus. Isinya jadwal piket lama, nomor telepon teknisi AC, dan gambar kucing yang entah siapa pembuatnya.

Dina menghapus semuanya. Lalu, dengan spidol hitam, ia menulis di sudut kiri atas: **APA SAJA YANG MENGGANGGU?**

Ia menulis tanpa berpikir terlalu lama, seperti yang Pak Harun minta. Semua yang ada di kepalanya, satu per satu:

1. Reject naik
2. PT Arka mengeluh, dua pengiriman terlambat
3. Lembur naik
4. Semangat tim turun
5. Kontrak vendor perawatan cetakan habis bulan depan
6. Mesin 7 harus pindah ke Line 2, tiga minggu lagi

Enam baris. Dina mundur dua langkah dan memandanginya.

Aneh. Kemarin rasanya seperti ada seratus masalah. Di papan tulis, ternyata hanya enam.

* * *

“Bu, kok papannya dihapus? Gambar kucingnya juga?”

Yusuf berdiri di pintu, membawa laporan serah terima shift malam.

“Kucingnya nanti kamu gambar lagi,” kata Dina. “Sini, Suf. Bantu aku.”

Ia menunjuk baris pertama. “Reject naik. Naik di mana?”

“Di injection, Bu.”

“Injection ada dua belas mesin. Naik di semua mesin?”

Yusuf menggaruk kepalanya. “Wah, kurang tahu persis, Bu. Pokoknya angka total reject area naik.”

Dina tidak menegurnya. Kemarin, ia sendiri juga tidak tahu.

“Ayo ke QC,” katanya.

* * *

Bu Sri, kepala bagian mutu, sedang menyeduh teh ketika Dina dan Yusuf masuk.

“Din! Sudah pulang. Bagaimana Purworejo?”

“Gudegnya enak, Bu. Tapi pulangnya langsung pusing.” Dina duduk tanpa menunggu dipersilakan. “Bu, saya butuh data reject dua minggu terakhir. Per mesin, per produk, per jenis cacat.”

Bu Sri mengangkat alis. “Tumben minta serinci itu.” Ia membuka laptopnya, mengetik sebentar, lalu memutar layarnya.

Dina dan Yusuf membungkuk bersamaan.

Sebelas mesin berwarna hijau. Reject mereka normal, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Hanya satu baris yang merah: **Mesin 7, Cover B, cacat short shot.** Rata-rata reject-nya dulu 0,8%. Sejak Senin pekan lalu, naik menjadi 4,5%, dan angkanya terus bertambah dari hari ke hari.

“Cuma Mesin 7, Bu?” Suara Yusuf pelan. “Saya kira semua mesin.”

“Angka total area memang naik,” kata Bu Sri, “karena Mesin 7 itu volumenya paling besar. Satu mesin bermasalah, angka seluruh area ikut jelek.”

Dina menatap layar itu lama. Kemarin ia berlari dari satu mesin ke mesin lain, memeriksa material di gudang,

menelepon supplier. Padahal masalahnya hanya ada di satu tempat.

* * *

Kembali di ruang foreman, Dina mencoret “Reject naik” dan menulis di sebelahnya:

Short shot Cover B di Mesin 7: naik dari 0,8% menjadi 4,5%

Lalu ia menunjuk baris keempat. “Semangat tim turun. Maksudnya bagaimana, Suf? Siapa? Kelihatan dari apa?”

Yusuf berpikir sebentar. “Yang jelas Wawan dan Eko, Bu. Minggu ini sudah dua kali izin. Terus...” Ia ragu. “Di grup WhatsApp anak-anak shift, banyak yang mengeluh soal lembur. Sejak Senin pekan lalu lembur terus, Sabtu kemarin juga masuk.”

“Jadi bukan ‘semangat turun’?”

“Ya... kalau dirinci, dua orang sering izin, dan banyak yang mengeluh lembur.”

Dina mencoret “Semangat tim turun” dan menulis dua baris baru:

(a) Wawan dan Eko, operator shift 3, dua kali izin minggu ini
(b) Operator mengeluhkan lembur beruntun sejak pekan lalu

Papan tulis itu mulai terlihat berbeda. Kata-kata yang tadinya kabur kini punya nama, tempat, dan angka.

Dina teringat motor Pak Darto. *Motor rusak* bukan masalah. *Mati mendadak saat menanjak, sejak minggu lalu*, itu baru masalah.

* * *

Sekitar pukul sembilan, Mbak Lina dari PPIC masuk membawa jadwal pengiriman. Ia berhenti di depan papan tulis.

“Wah, rapi sekali. Ada apa ini, Bu?”

“Mbak Lina, pas sekali.” Dina mengambil spidol merah. “Pengiriman PT Arka yang terlambat itu produk apa?”

“Cover B, Bu. Dua-duanya Cover B.”

“Dan Cover B dibuat di mana?”

“Hanya di Mesin 7. Cetakannya cuma satu, M-12.”

Dina menarik garis panah merah dari “Short shot Cover B” ke “PT Arka terlambat”.

“Lembur sejak pekan lalu itu, untuk mengejar apa?”

“Kebanyakan untuk mengejar Cover B, Bu. Karena banyak yang reject, kita harus produksi lebih banyak supaya jumlah yang bagus cukup.”

Panah merah kedua: dari “Short shot” ke “Lembur naik”. Lalu panah ketiga: dari “Lembur naik” ke “Operator mengeluhkan lembur”.

Untuk Wawan dan Eko, Dina berhenti sebentar. Mungkin ada hubungannya dengan lembur, mungkin tidak. Ia belum tahu. Ia menggambar panah putus-putus dengan tanda tanya kecil.

Kontrak vendor dan Mesin 7 berdiri sendiri, tanpa panah. Keduanya tetap harus diurus, tapi bukan akibat dari masalah lain.

* * *

Yusuf dan Mbak Lina memandangi papan tulis itu. Hampir semua panah merah berangkat dari satu kotak yang sama.

“Jadi semua ini sebenarnya satu masalah, Bu?” tanya Yusuf.

“Bukan satu,” jawab Dina. “Tapi ada satu yang paling hulu.”

Ia teringat sungai di belakang rumah budenya di Purworejo. Kalau airnya keruh, orang kampung tidak sibuk menyaring air di depan rumah masing-masing. Mereka naik ke hulu, mencari dari mana lumpurnya datang.

“Selama ini kita menyaring air di hilir,” katanya. “Lembur ditambah, jadwal diatur ulang, operator ditegur. Semua itu menyaring air. Lumpurnya masih terus datang dari hulu.”

“Jadi lembur kita stop saja, Bu?” tanya Mbak Lina cemas. “Pengiriman PT Arka minggu ini bagaimana?”

“Belum. Pengiriman tetap harus jalan.” Dina menutup spidolnya. “Besok kita urutkan mana yang ditangani lebih dulu, dan dengan cara apa. Hari ini kita baru tahu masalahnya yang mana.”

* * *

Pukul empat sore, Pak Teguh lewat di depan ruang foreman. Ia berhenti, melihat papan tulis yang penuh coretan dan panah merah.

“Papan tulis tidak menurunkan reject, Din.”

Nadanya tidak marah, tapi juga tidak ramah. Dina berdiri.

“Belum, Pak. Tapi papan ini memberi tahu reject mana yang harus diturunkan. Kemarin saya kira reject naik di seluruh area. Ternyata hanya satu mesin, satu produk, satu jenis cacat.”

Pak Teguh diam sebentar. “Satu mesin?”

“Mesin 7, Cover B, short shot. Dan itu juga yang membuat PT Arka terlambat dan lembur naik.”

Pak Teguh memandangi panah-panah merah itu agak lama. Lalu ia melihat jam tangannya.

“Besok pagi, jam delapan. Tunjukkan urutannya ke saya.”

Ia berjalan pergi. Yusuf, yang sejak tadi berdiri di pojok, mengacungkan jempol diam-diam.

* * *

Malam itu, Dina mengambil lagi rapor Bima dari atas kulkas. Matematika 61.

Ia memandangi angka itu dengan cara yang berbeda dari kemarin. *Matematika turun.* Itu seperti "reject naik", seperti "motor rusak". Turun di bagian apa? Sejak kapan? Semua bab, atau hanya sebagian?

Ia belum tahu jawabannya.

"Rak," katanya, "lesnya Bima ditunda seminggu dulu, ya. Aku mau tahu dulu turunnya di mana."

Raka menurunkan HP-nya dan menatap istrinya dengan curiga. "Kamu kok kayak orang lagi audit?"

Dina tertawa. "Belajar dari tukang bengkel."

Buku Catatan Dina

Jernihkan, bagian pertama.

- **Tulis dulu semuanya.** Di kepala rasanya seratus masalah. Di papan tulis, ternyata enam.
- **Pilah yang masih umum.** "Reject naik" ternyata hanya Mesin 7, Cover B, short shot. "Semangat turun" ternyata dua hal yang berbeda. Tanyakan: apa, di mana, sejak kapan, siapa?
- **Cari datanya, jangan mengandalkan ingatan.** Lima menit di meja Bu Sri menghemat satu hari berlari ke sana kemari.
- **Petakan: masalah mana yang memicu masalah lain?** Masalah yang tidak didatangi panah adalah masalah hulu. Selesaikan hulunya, yang di hilir ikut reda.
- **Jangan buru-buru menghentikan tindakan di hilir.** Pengiriman tetap harus jalan selama masalah hulu dicari

sebabnya.

Bab 4 — Tiga Ukuran

Rabu pagi, bengkel Pak Harun lebih ramai dari biasanya. Ada tiga motor berjajar di depan rolling door.

“Pas sekali kamu datang,” kata Pak Harun sambil menuang kopi. “Coba bantu saya. Tiga motor ini, mana yang saya kerjakan duluan?”

Dina memandangi ketiganya.

Yang pertama motor matik milik Mas Rizal, pengemudi ojek online. Remnya blong-blongan sejak kemarin. Yang kedua skuter milik seorang mahasiswi, lampu seinnya mati sebelah. Yang ketiga motor bebek Pak Darto, yang bulan depan mau dipakai mudik ke Brebes.

“Semuanya penting, Pak,” kata Dina.

Pak Harun tertawa. “Kalau semuanya penting, artinya tidak ada yang penting. Kamu butuh ukuran.”

Ia mengangkat tiga jari.

“Ukuran pertama: **seberapa parah akibatnya.** Rem blong bisa membuat Mas Rizal celaka, dan penumpangnya juga. Lampu sein mati itu mengganggu, tapi jauh lebih ringan.”

“Kegawatan.”

“Betul. Ukuran kedua: **seberapa cepat harus mulai ditangani.** Mas Rizal harus narik siang ini. Mahasiswi itu bilang skuternya bisa ditinggal sampai Sabtu.”

“Kemendesakan. Kalau begitu, motor Pak Darto paling tidak mendesak. Mudiknya masih bulan depan.”

Pak Harun menggeleng sambil tersenyum. “Itu jebakannya. Rantai motor Pak Darto harus diganti, dan barangnya inden dua

minggu. Kalau saya baru pesan minggu depan, rantainya datang setelah Pak Darto berangkat." Ia mengetuk meja. "Kemendesakan itu dihitung dari **kapan kita harus mulai bertindak**, bukan kapan tenggatnya."

Dina mengangguk pelan. Relokasi Mesin 7 masih tiga minggu lagi. Tapi crane harus dipesan, lantai Line 2 harus disiapkan. Kapan semua itu harus dimulai?

"Ukuran ketiga," lanjut Pak Harun, "**apakah makin buruk kalau dibiarkan.** Rem yang mulai blong hari ini akan lebih blong besok. Lampu sein yang mati, ya tetap mati."

"Kecenderungan."

"Kamu sudah tahu namanya. Bagus." Pak Harun mendorong motor Mas Rizal ke dalam bengkel. "Sekarang kerjakan PR-mu di pabrik. Beri setiap masalah tiga nilai: tinggi, sedang, atau rendah. Yang paling banyak 'tinggi'-nya, itu yang duluan."

* * *

Pukul delapan tepat, ruang rapat kecil di samping kantor Pak Teguh sudah penuh. Ada Pak Teguh, Bu Sri, Mbak Lina, Yusuf, dan Dina.

Dina menyalakan proyektor. Semalam ia menyalin isi papan tulis ke laptop, lalu menambahkan tiga kolom.

Masalah	Kegawatan	Kemendesakan	Kecenderungan
Short shot Cover B di Mesin 7	T	T	T
Pengiriman PT Arka terlambat	T	T	S
Relokasi Mesin 7 ke Line 2	T	T	R
Kontrak vendor perawatan cetakan habis	T	S	R

Masalah	Kegawatan	Kemendesakan	Kecenderungan
Wawan dan Eko sering izin	S	S	S

“T itu tinggi, S sedang, R rendah,” jelas Dina. “Urutannya saya tentukan dari jumlah T yang paling banyak.”

Pak Teguh melipat tangannya. “Relokasi Mesin 7 itu proyek yang sudah disetujui direksi. Anggarannya besar. Kenapa cuma nomor tiga?”

“Kegawatannya tinggi, Pak. Kalau gagal, produksi Cover B berhenti, dan itu langsung ke pelanggan. Kemendesakannya juga tinggi. Pelaksanaannya memang masih tiga minggu lagi, tapi crane harus dipesan dan lantai Line 2 harus disiapkan mulai minggu ini.” Dina menunjuk kolom ketiga. “Tapi kecenderungannya rendah. Rencana itu tidak makin parah dari hari ke hari. Short shot makin parah setiap hari. Angkanya naik terus.”

Pak Teguh diam, membaca tabel itu sekali lagi.

“Kontrak vendor kegawatannya tinggi?” tanyanya. “Itu kan cuma urusan administrasi.”

Bu Sri yang menjawab. “Tanpa kontrak, tidak ada yang merawat cetakan, Pak. Kalau cetakan rusak di tengah produksi, mesinnya berhenti. Ujungnya sampai ke pelanggan juga.”

“Dan Wawan-Eko?”

“Sedang semua, Pak,” kata Dina. “Dampaknya masih di dalam pabrik, belum mendesak, dan belum jelas makin parah. Tapi tetap harus saya tangani. Saya akan bicara langsung dengan mereka.”

* * *

Mbak Lina mengangkat tangan dengan gelisah. “Bu, kalau yang nomor satu reject, terus pengiriman PT Arka hari Jumat bagaimana? Kita tidak bisa menunggu reject turun dulu.”

“Betul, Mbak. Makanya langkah berikutnya bukan hanya mengurutkan, tapi juga menentukan **cara** menangani masing-masing.”

Dina menambahkan satu kolom lagi di layar.

Urutan	Masalah	Cara menanganinya
1	Short shot Cover B	**Telusuri** sebabnya. Belum ada yang tahu kenapa.
2	Pengiriman PT Arka	**Pilih** tindakan sementara, sambil sebab reject dicari.
3	Relokasi Mesin 7	**Amankan** rencananya. Rencananya sudah ada, tinggal dijaga agar tidak gagal.
4	Kontrak vendor	**Pilih** vendor baru.
5	Wawan dan Eko	Kumpulkan informasi dulu. Bicara langsung.

“Telusuri, pilih, amankan,” gumam Bu Sri. “Kayak resep.”

“Resep dari tukang bengkel, Bu,” kata Dina, dan Bu Sri tertawa.

* * *

Untuk pengiriman Jumat, mereka berdiskusi hampir setengah jam. Ada tiga pilihan di papan.

Pilihan pertama: lembur penuh setiap hari sampai Jumat. Pilihan kedua: sortir seratus persen semua Cover B di line,

ditambah lembur terbatas hari Sabtu. Pilihan ketiga: minta PT Arka menerima pengiriman sebagian dulu.

“Yang wajib cuma satu,” kata Dina. “Pengiriman Jumat harus aman. Selebihnya, kita ingin operator tidak lembur beruntun lagi, dan biayanya serendah mungkin.”

“Lembur penuh membuat anak-anak makin capek,” kata Yusuf. Suaranya lebih pelan dari biasanya. “Mereka sudah mengeluh di grup.”

“Pengiriman sebagian berisiko,” kata Mbak Lina. “Pak Hendra sudah kesal.”

Akhirnya mereka sepakat memilih yang kedua. Sortir seratus persen di line supaya tidak ada Cover B cacat yang lolos, ditambah lembur terbatas di hari Sabtu.

“Dan satu lagi, Pak.” Dina menoleh ke Pak Teguh. “Menurut saya, Pak Hendra perlu ditelepon hari ini. Kita sampaikan jadwal yang jujur, dan apa yang sedang kita lakukan.”

Pak Teguh menghela napas panjang. “Saya yang telepon.” Ia berdiri, lalu berhenti di pintu. “Din, kemarin kenapa kamu tidak langsung mengerjakan semuanya sekaligus? Lebih cepat, kan?”

“Kemarin lusa saya sudah mencobanya, Pak,” jawab Dina. “Seharian penuh. Hasilnya nol.”

Untuk pertama kalinya minggu itu, sudut bibir Pak Teguh terangkat sedikit.

* * *

Malamnya, setelah makan, Dina mengetuk pintu kamar Bima.

“Bim, Ibu boleh lihat kertas-kertas ulangan matematikamu? Yang dari awal semester.”

Bima langsung cemberut. “Ibu mau marah, ya?”

“Tidak. Ibu janji.” Dina duduk di tepi kasur. “Ibu cuma mau tahu turunnya di mana. Kayak detektif.”

Bima menatapnya curiga, lalu menarik sebuah map plastik biru dari tasnya. Isinya selembar-selembar kertas ulangan, sebagian terlipat, sebagian ada bekas coretan pensil.

"Ini semua, Bu."

Dina menerima map itu seperti menerima laporan reject dari Bu Sri. Belum dibaca. Besok, pikirnya. Satu-satu.

Buku Catatan Dina

Jernihkan, bagian kedua.

- **Kalau semuanya penting, berarti tidak ada yang penting.** Butuh ukuran yang sama untuk semua masalah.
- **Tiga ukuran:** kegawatan (seberapa parah), kemendesakan (seberapa cepat harus mulai), kecenderungan (makin buruk atau tidak bila dibiarkan). Nilai masing-masing T, S, atau R.
- **Kemendesakan dihitung dari kapan harus mulai bertindak**, bukan dari tenggatnya. Rantai Pak Darto harus dipesan sekarang, walaupun mudiknya bulan depan.
- **Setelah diurutkan, tentukan caranya:** perlu ditelusuri sebabnya, perlu dipilih tindakannya, atau perlu diamankan rencananya.
- **Tindakan sementara itu boleh**, bahkan perlu, supaya pelanggan tidak jadi korban. Tapi itu bukan penyelesaian. Sebabnya tetap harus dicari.

Bab 5 — Sakit Perut Setelah Kondangan

Kamis pagi, Raka sarapan dengan wajah pucat. Ia hanya makan roti tawar tanpa selai, dan sudah dua kali bolak-balik ke kamar mandi.

“Masih gara-gara kondangan kemarin?” tanya Dina.

Rabu sore Raka datang ke kondangan sepupunya di Tambun bersama ibunya, kakaknya, dan dua keponakan. Pulangnya, hanya Raka yang sakit perut.

“Pasti sambalnya,” kata Raka. “Sambal kondangan itu memang suka bikin perut kaget.”

“Yang lain makan sambal juga?”

Raka berpikir. “Makan. Ibu malah ambil dua kali.”

“Terus Ibu sakit perut?”

“Tidak.”

Dina meletakkan sendoknya. Ia tiba-tiba teringat Yusuf dan lot material.

“Kalau semua orang makan sambal, dan hanya kamu yang sakit,” katanya pelan, “berarti sambalnya tidak bisa menjelaskan kenapa cuma kamu yang sakit.”

Raka mengerutkan dahi. “Terus apa dong?”

“Apa yang kamu makan, yang tidak dimakan orang lain?”

Raka diam cukup lama. “Es buah,” katanya akhirnya. “Yang lain tidak ambil karena antrinya panjang. Aku haus banget habis parkir jauh.”

“Kamu biasanya kuat minum es buah, kan?”

“Kuat. Tiap minggu aku beli es buah di depan sekolah.”

“Berarti ada yang **berbeda** dengan es buah kemarin.”

Raka mengambil HP-nya dan mengetik pesan ke sepupunya. Lima menit kemudian, balasannya masuk. Raka membacanya, lalu tertawa lemas.

“Kata sepupuku, es batu dari langganan habis siang itu. Jadi mereka beli es batu dari pedagang lain di pinggir jalan.”

Dina tersenyum. Ia mengambil serbet dan menulis dengan pulpen di atasnya, seperti Pak Harun menulis di nota bengkel.

> Yang sakit: Raka. Yang tidak sakit: Ibu, kakak, dua keponakan.
> Yang khas pada Raka: hanya dia yang minum es buah.
> Yang berubah pada es buah: es batunya dari pedagang lain.

“Kamu kenapa jadi kayak dokter puskesmas?” tanya Raka.

“Bukan dokter,” kata Dina sambil memasukkan serbet itu ke tasnya. “Detektif.”

* * *

Di pabrik, Yusuf sudah menunggunya di depan ruang foreman. Ia membawa selembar kertas berisi jadwal kedatangan material.

“Bu, saya sudah cek lagi. Lot material baru masuk Senin pekan lalu, pagi. Reject mulai naik Senin pekan lalu juga. Sama persis, Bu. Saya yakin ini materialnya. Lot yang sudah saya ganti itu mungkin sama jeleknya. Saya mau minta supplier kirim lot lain lagi.”

Dina melihat kertas itu. Tanggalnya memang cocok. Kalau ia belum bertemu Pak Harun, ia pasti sudah setuju.

“Suf, lot material yang masuk Senin itu dipakai di mesin mana saja?”

“Di…” Yusuf berhenti. “Saya cek dulu, Bu.”

Sepuluh menit kemudian ia kembali bersama Mbak Lina, yang memegang catatan pemakaian material.

“Lot itu dipakai di Mesin 7 untuk Cover B,” kata Mbak Lina, “dan di Mesin 8 untuk Cover A. Materialnya sama persis, Bu.”

“Mesin 8 reject-nya bagaimana?”

Yusuf menelan ludah. “Normal, Bu. Saya lihat di data Bu Sri kemarin, Mesin 8 hijau.”

Ruangan itu hening sebentar.

“Kalau materialnya yang jelek,” kata Dina pelan, “Mesin 8 seharusnya ikut bermasalah. Mesin 8 tipenya sama, materialnya sama, lotnya sama. Tapi Mesin 8 baik-baik saja.”

“Jadi bukan material, Bu?”

“Material tidak bisa menjelaskan kenapa Mesin 8 baik-baik saja. Itu yang kita tahu sekarang.”

Yusuf memandangi kertas jadwalnya. Bahunya turun.

* * *

Siang itu, saat istirahat, Dina menelepon Pak Harun.

“Pak, sepertinya saya mulai paham. Bandingkan yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah, kan?”

“Tepat.” Suara Pak Harun terdengar senang, di latar belakang ada bunyi kompresor angin. “Di buku namanya **TERJADI** dan **PEMBANDING**. TERJADI itu yang bermasalah. PEMBANDING itu yang paling mirip, yang bisa saja ikut bermasalah, tapi ternyata tidak.”

“Kenapa harus yang paling mirip, Pak?”

“Karena makin mirip pembandingnya, makin sedikit perbedaannya. Makin sedikit perbedaannya, makin cepat kamu menemukan sebabnya.” Pak Harun tertawa kecil. “Kalau suamimu membandingkan dirinya dengan tetangga yang tidak datang ke kondangan, perbedaannya ada seribu. Tapi dengan ibunya, yang duduk di meja yang sama dan makan makanan yang sama, perbedaannya cuma satu: es buah.”

Dina terdiam. Bagaimana Pak Harun bisa tahu soal kondangan itu?

"Raka mampir ke bengkel tadi pagi, ganti oli," kata Pak Harun, seperti bisa membaca pikirannya. "Dia cerita, istrinya mendadak jadi detektif di meja makan."

Dina tertawa sampai beberapa orang di kantin menoleh.

"Satu pesan lagi," kata Pak Harun sebelum menutup telepon. "Besok, waktu kamu merinci masalahnya, tulis hanya yang benar-benar terlihat dan terukur. Simpan semua dugaan di saku dulu. Dugaan baru boleh dikeluarkan nanti, setelah faktanya lengkap."

* * *

Sore harinya, Dina melihat Yusuf berdiri sendirian di dekat mesin minuman, memegang HP.

"Suf, kenapa?"

"Saya mau telepon supplier, Bu." Yusuf menggaruk kepalanya. "Minta maaf. Senin kemarin saya marah-marah ke mereka. Ternyata bukan salah mereka."

Dina menepuk bahunya. "Itu langkah yang bagus."

"Bu," kata Yusuf sebelum menekan tombol panggil, "kalau bukan material, terus apa?"

"Besok pagi kita cari tahu. Kamu, aku, dan Andre. Di depan Mesin 7 dan Mesin 8."

Buku Catatan Dina

Telusuri, bagian pertama.

- **Waktu yang kebetulan sama belum tentu sebab.** Lot material masuk di hari yang sama dengan naiknya reject.

Tapi Mesin 8 memakai lot yang sama, dan Mesin 8 baik-baik saja.

- **TERJADI** = yang bermasalah. **PEMBANDING** = yang paling mirip, yang bisa ikut bermasalah tapi ternyata tidak.
- **Pilih pembanding yang paling mirip.** Makin mirip, makin sedikit perbedaannya, makin cepat sebab ditemukan.
- **Sebab yang benar harus bisa menjelaskan dua hal sekaligus:** kenapa terjadi pada yang ini, dan kenapa tidak terjadi pada yang itu.
- **Tulis fakta dulu, simpan dugaan di saku.** Dugaan boleh dikeluarkan setelah faktanya lengkap.
- Mengakui salah dan minta maaf bukan kelemahan. Yusuf menelepon supplier sore ini.

Bab 6 — Mesin Tujuh, Mesin Delapan

Jumat pagi, pukul tujuh. Mesin 7 dan Mesin 8 berdiri bersebelahan, sama-sama berwarna hijau tua, sama-sama berdengung pelan. Dari luar, keduanya terlihat seperti saudara kembar.

Andre, teknisi maintenance, sudah menunggu dengan buku catatan kecil dan senter. Ia memang jarang bicara. Tapi kata Bu Sri, kalau Andre sudah buka mulut soal mesin, semua orang sebaiknya diam dan mendengarkan.

“Dre, sebelum mulai,” kata Dina, “tolong jelaskan ke Yusuf, dan ke aku juga, sebenarnya short shot itu apa. Dari awal. Anggap kami anak SD.”

Andre tersenyum tipis. Ia mengambil sebuah Cover B yang bagus dari keranjang, lalu sebuah Cover B yang reject.

“Mesin ini menyuntikkan plastik leleh ke dalam cetakan. Satu kali suntikan namanya **satu shot**.” Ia menunjuk ke bagian tengah mesin. “Cetakan Cover B namanya M-12. Di dalamnya ada empat rongga, namanya **cavity**. Jadi sekali shot, keluar empat Cover B.”

“Empat sekaligus,” ulang Yusuf.

“Di ujung setiap cavity, ada celah yang sangat tipis, lebih tipis dari rambut. Namanya **vent**. Fungsinya membuang udara. Waktu plastik masuk, udara di dalam rongga harus keluar lewat situ, supaya plastik bisa mengisi sampai penuh.”

Andre mengangkat Cover B yang reject. Salah satu sudutnya tidak terbentuk, seperti kue yang adonannya kurang.

“Ini **short shot**. Plastiknya tidak sampai mengisi penuh.”

Dina mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar membayangkan apa yang terjadi di dalam cetakan itu.

* * *

Dina mengeluarkan selembar kertas besar dan menempelkannya di dinding dekat mesin dengan selotip. Ia membuat tiga kolom.

"Pak Harun bilang, kita rinci dulu empat hal: **Apa, Di Mana, Kapan, Seberapa Banyak.** Untuk setiap hal, kita tulis yang TERJADI dan yang PEMBANDING."

"Dan tidak boleh menebak," tambah Yusuf. "Dugaan disimpan di saku."

Dina tertawa. "Kamu sudah ketularan."

Mereka mulai dari **Apa**.

"Produknya Cover B," kata Dina. "Pembandingnya?"

"Cover A di Mesin 8," kata Andre. "Materialnya sama, mesinnya sejenis."

"Cacatnya short shot. Cacat lain naik juga?"

Yusuf mengecek data dari Bu Sri. "Tidak, Bu. Flash, sink mark, belang, semuanya normal. Cuma short shot yang naik."

Lalu **Di Mana**.

"Mesin 7, cetakan M-12. Pembandingnya Mesin 8," tulis Dina. Lalu ia berhenti. "Dre, short shot-nya ada di semua cavity?"

Andre tidak langsung menjawab. Ia mengambil keranjang berisi Cover B reject dari shift malam, lalu membalik produk-produknya satu per satu dan menyorotnya dengan senter.

"Setiap produk ada nomor cavity-nya, timbul kecil di bagian dalam," jelasnya. "Supaya kita tahu keluar dari rongga yang mana."

Ia memeriksa sepuluh produk. Dua puluh. Tiga puluh. Yusuf ikut membantu.

“Tiga,” kata Andre akhirnya. “Semua yang short shot keluar dari cavity nomor tiga.”

Yusuf memeriksa lima produk lagi, seolah tidak percaya. “Iya, Bu. Tiga semua.”

Dina menulis besar-besar di kertas: **cavity 3**. Di kolom PEMBANDING: **cavity 1, 2, dan 4**.

* * *

Kemudian **Kapan**.

“Mulainya Senin pekan lalu, shift 1, dari awal produksi pagi,” kata Dina, membaca catatan Bu Sri. “Sebelum itu normal.”

“Terjadinya di shift mana saja?”

Yusuf membuka data per shift. Ia terdiam cukup lama.

“Kenapa, Suf?”

“Semua shift, Bu. Shift 1, 2, 3, sama-sama tinggi.” Ia menggaruk kepalanya. “Saya kira cuma di shift saya. Saya sempat curiga ke operator baru di shift 2.”

“Kalau terjadi di semua shift, berarti...”

“Bukan karena orangnya,” kata Yusuf pelan. “Orangnya beda-beda tiap shift.”

Dina mencatat: **semua shift, terus-menerus.**

Terakhir, **Seberapa Banyak**.

“Totalnya 4,5% dari semua Cover B,” kata Dina. “Kalau semuanya dari cavity 3, berarti...”

Andre menghitung di buku kecilnya. “Empat cavity, jadi cavity 3 menghasilkan seperempat produk. 4,5% dari total itu kira-kira 18% dari hasil cavity 3. Hampir satu dari setiap lima produk cavity 3 jadi reject.”

“Dan angkanya naik terus dari hari ke hari,” tambah Dina. “Sementara cavity yang lain tetap normal.”

* * *

Kertas besar di dinding itu kini penuh. Mereka bertiga mundur dan memandanginya.

	TERJADI	PEMBANDING
Apa — produk	Cover B	Cover A
Apa — cacat	Short shot	Cacat lain tidak naik
Di Mana — mesin	Mesin 7, cetakan M-12	Mesin 8
Di Mana — posisi	Cavity 3	Cavity 1, 2, dan 4
Kapan — mulai	Senin pekan lalu, shift 1	Sebelum Senin pekan lalu
Kapan — pola	Semua shift	Tidak hanya satu shift
Seberapa Banyak	Sekitar 18% hasil cavity 3, naik tiap hari	Cavity lain tetap normal

"Sekarang pertanyaannya," kata Dina, "apa yang **khas** pada yang terjadi? Apa yang ada di sini, tapi tidak ada di pembandingnya?"

"Cetakan M-12 cuma dipakai di Mesin 7," kata Yusuf. "Mesin 8 pakai cetakan lain."

"Cavity 3 itu..." Andre berhenti, lalu membuka galeri foto di HP-nya. Ia mencari gambar teknik cetakan M-12. "Ini. Dari keempat cavity, vent cavity 3 yang paling sempit. Desainnya memang begitu dari pabrik pembuatnya."

Dina menulis dua kekhasan itu di bagian bawah kertas, lalu melingkarinya dengan spidol merah.

Kekhasan: cetakan M-12 hanya ada di Mesin 7. Vent cavity 3 adalah yang paling sempit.

* * *

Mbak Lina lewat membawa papan jadwal, lalu berhenti melihat kertas di dinding.

“Cavity 3 saja, Bu?” tanyanya. “Berarti sortirnya tidak perlu semua Cover B, dong? Cukup yang dari cavity 3?”

Dina dan Yusuf saling pandang. Mbak Lina benar. Sejak Rabu, dua operator memeriksa setiap Cover B satu per satu. Kalau hanya hasil cavity 3 yang perlu disortir, pekerjaan mereka berkurang tiga perempatnya.

“Mulai siang ini,” kata Dina, “sortir hanya hasil cavity 3. Tapi ini tetap tindakan sementara. Sebabnya belum ketemu.”

Sore itu, pengiriman Jumat ke PT Arka berangkat tepat waktu. Untuk pertama kalinya dalam dua minggu.

* * *

Saat mereka membereskan kertas dan spidol, Andre tiba-tiba berhenti.

“Bu Dina.”

“Ya, Dre?”

“M-12 itu…” Andre mengerutkan dahi, seperti sedang mengingat sesuatu. “Sabtu sebelum reject naik, M-12 baru selesai perawatan. Dibongkar, dibersihkan total, lalu dipasang lagi.”

Dina menatapnya. “Sabtu? Sehari sebelum Senin?”

“Iya, Bu.”

Dina tidak berkata apa-apa. Ia hanya menuliskannya di sudut kertas, kecil-kecil, dengan tanda tanya. Pak Harun sudah berpesan: fakta dulu, dugaan di saku.

Tapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat.

Buku Catatan Dina

Telusuri, bagian kedua.

- **Pahami prosesnya dulu.** Lima menit penjelasan Andre tentang shot, cavity, dan vent membuat semua orang bisa membayangkan apa yang sebenarnya terjadi.
- **Rinci empat hal: Apa, Di Mana, Kapan, Seberapa Banyak.** Untuk setiap hal, tulis yang TERJADI dan PEMBANDING-nya.
- **Detail kecil bisa mengubah segalanya.** Nomor cavity yang timbul di produk mempersempit masalah dari satu mesin menjadi satu rongga.
- **Pola waktu bisa menggugurkan dugaan.** Terjadi di semua shift, jadi bukan karena orang tertentu.
- **Cari kekhasan:** apa yang ada pada yang bermasalah, tapi tidak ada pada pembandingnya?
- **Masalah yang makin jelas juga membuat tindakan sementara makin hemat.** Sortir cukup untuk cavity 3.

Bab 7 — Apa yang Berubah?

Sabtu pagi, pabrik lebih sepi. Hanya ada lembur terbatas untuk Cover B. Dina datang lebih awal dan langsung mampir ke bengkel.

"Ketemu kekhasannya?" tanya Pak Harun sebelum Dina sempat duduk.

"Ketemu, Pak. Cetakan M-12, dan vent cavity 3 yang paling sempit." Dina menceritakan semua yang mereka temukan kemarin, termasuk ucapan Andre di akhir hari.

Pak Harun mendengarkan sambil mengencangkan baut spion sebuah motor. "Bagus. Sekarang langkah berikutnya. Kekhasan itu sudah ada sejak dulu, kan? Vent cavity 3 dari dulu memang paling sempit. M-12 dari dulu memang cuma di Mesin 7."

"Iya, Pak."

"Tapi dulu tidak ada masalah. Jadi pasti ada sesuatu yang **berubah**." Pak Harun meletakkan kuncinya. "Masalah tidak muncul tiba-tiba, Din. Selalu ada yang berubah. Tugasmu mencari perubahan yang menyentuh kekhasan itu."

"Bagaimana cara mencarinya, Pak? Di pabrik setiap hari ada saja yang berubah."

"Dengarkan kata-katanya." Pak Harun menghitung dengan jari. "*Baru. Ganti. Pindah. Tambah. Kurang. Lain dari biasanya.* Kalau kamu mendengar kata-kata itu di sekitar kekhasanmu, catat. Di situ biasanya sebab bersembunyi."

* * *

Di pabrik, Andre sudah membuka buku catatan perawatan cetakan. Yusuf juga datang, walaupun Sabtu bukan jadwalnya.

“Aku penasaran, Bu,” katanya.

Mereka bertiga mencari kata-kata yang disebut Pak Harun.

“Sabtu dua minggu lalu, M-12 dirawat total,” baca Andre. “Dibongkar, dibersihkan, dipasang lagi.” Ia menggeser jarinya ke kolom berikutnya. “Pembersihnya… cairan pembersih cetakan merek baru. Bagian pembelian ganti merek bulan ini. Lebih murah.”

Baru. Ganti. Dina menulisnya di kertas.

“Material lot baru, Senin,” kata Yusuf. “Tapi itu sudah gugur, kan, Bu?”

“Tetap kita tulis. Nanti kita uji bersama yang lain.”

“Operator baru di shift 2, mulai Senin juga,” tambah Yusuf.

Daftar perubahan di kertas itu sekarang berisi tiga baris. Dina memandanginya, lalu membuat tabel baru di bawahnya.

“Sekarang setiap perubahan kita jadikan **calon sebab**. Bagaimana perubahan itu bisa membuat short shot? Lalu kita uji: apakah calon sebab itu bisa menjelaskan **semua** yang ada di tabel kemarin?”

* * *

Mereka mulai dari cairan pembersih.

“Kalau cairan pembersih yang baru meninggalkan sisa,” kata Andre pelan, “sisa itu bisa menempel di vent. Vent yang paling sempit, cavity 3, yang paling mudah tersumbat. Kalau vent tersumbat, udara tidak bisa keluar. Plastiknya tidak bisa mengisi penuh.”

“Kenapa reject-nya naik terus dari hari ke hari?” tanya Dina.

Andre berpikir sebentar. “Setiap shot, ada gas dan serpihan kecil dari plastik yang ikut keluar lewat vent. Kalau vent sudah agak tersumbat, kotorannya makin cepat menumpuk. Jadi makin hari makin parah.”

Dina mencocokkan calon sebab itu dengan tabel kemarin, satu baris demi satu baris.

Hanya Mesin 7? Ya, karena M-12 hanya ada di Mesin 7. Hanya cavity 3? Ya, dengan satu anggapan: vent yang paling sempit paling cepat tersumbat. Mulai Senin? Ya, M-12 dipasang lagi Sabtu, dan Senin mulai produksi. Semua shift? Ya, cetakan tidak peduli siapa operatornya. Naik terus? Ya, kotorannya menumpuk.

“Semuanya cocok,” bisik Yusuf.

“Jangan senang dulu,” kata Dina, meskipun ia juga ingin tersenyum. “Kita uji yang lain juga.”

* * *

Andre mengusulkan satu calon sebab lagi. “Waktu cetakan dipasang lagi, bisa saja setting mesin ikut berubah. Tekanan, suhu, kecepatan injeksi.”

Mereka mengujinya. Hanya Mesin 7? Ya. Mulai Senin? Ya. Semua shift? Ya. Tapi hanya cavity 3?

“Setting mesin berlaku untuk keempat cavity sekaligus,” kata Andre. “Kalau mau menjelaskan kenapa hanya cavity 3, kita harus menganggap aliran plastik ke cavity 3 paling lemah, dan perubahan setting itu kebetulan pas di batasnya.”

“Jadi butuh dua anggapan,” kata Dina. “Masih mungkin, tapi lebih lemah.”

Lalu material. Yusuf sendiri yang menjawab. “Gugur, Bu. Mesin 8 pakai lot yang sama.”

Lalu operator baru. “Gugur juga. Short shot terjadi di semua shift, bukan cuma shift 2.”

Dina melingkari baris pertama dengan spidol merah.

Calon sebab	Bisa menjelaskan semuanya?	Hasil
Sisa cairan pembersih baru menyumbat vent cavity 3, dan makin menumpuk	Ya, dengan satu anggapan	**Calon terkuat**
Setting mesin berubah saat cetakan dipasang lagi	Ya, tapi butuh dua anggapan	Masih mungkin
Lot material baru	Tidak. Mesin 8 aman	Gugur
Operator baru di shift 2	Tidak. Terjadi di semua shift	Gugur

“Bu,” kata Yusuf, “kita langsung bersihkan vent-nya sekarang?”

“Senin,” jawab Dina. “Senin kita buktikan dua-duanya. Yang paling masuk akal belum tentu yang benar.”

* * *

Sore harinya, di rumah, Dina akhirnya membuka map plastik biru milik Bima.

Ia menyusun kertas-kertas ulangan itu di lantai ruang tamu, berurutan dari awal semester. Raka duduk di sofa, memperhatikan dengan geli.

“Ini yang kamu lakukan di pabrik seharian?”

“Kurang lebih.”

Nilai-nilai awal semester bagus semua: 85, 88, 80. Sejak awal bulan lalu, nilainya mulai turun: 60, 55, 62. Tapi tidak semua.

Dina memperhatikan lebih teliti. Di setiap ulangan ada dua bagian. Bagian pertama dicetak di kertas. Bagian kedua tulisan

tangan Bima sendiri, disalin dari papan tulis.

Bagian yang dicetak hampir selalu benar. Bagian yang disalin dari papan tulis banyak yang salah. Dan kesalahannya aneh: angka 8 ditulis 6, angka 3 ditulis 8, tanda kurang tertulis tanda tambah. Soalnya sendiri sudah salah salin sebelum dikerjakan.

"Rak, sini."

Raka ikut berjongkok. Dina menunjuk dua bagian itu.

"TERJADI: soal yang disalin dari papan tulis. PEMBANDING: soal yang dicetak di kertas. Mulainya: awal bulan lalu." Dina menatap suaminya. "Apa yang berubah di kelas Bima awal bulan lalu?"

Raka diam sebentar. Lalu matanya melebar. "Tempat duduk dirotasi. Bima cerita, dia dapat bangku paling belakang, dekat jendela."

Pindah. Dina hampir tertawa karena kata itu muncul persis seperti yang Pak Harun bilang.

"Jadi calon sebabnya," kata Dina pelan, "Bima tidak bisa membaca tulisan di papan dengan jelas dari bangku paling belakang. Soalnya salah salin, jadi jawabannya salah."

"Dan les matematika tiga kali seminggu," kata Raka, "tidak akan menyelesaikan itu sama sekali."

Mereka berdua diam, memandangi kertas-kertas ulangan di lantai.

"Bima!" panggil Raka. "Sini sebentar. Ayah mau tes sesuatu."

Buku Catatan Dina

Telusuri, bagian ketiga.

- **Kekhasan sudah ada sejak dulu. Yang membuat masalah muncul adalah perubahan.** Cari perubahan yang menyentuh

kekhasan itu.

- **Dengarkan kata-katanya:** baru, ganti, pindah, tambah, kurang, lain dari biasanya.
- **Jadikan setiap perubahan calon sebab**, lalu tanyakan: bagaimana perubahan ini bisa menimbulkan masalahnya?
- **Uji setiap calon sebab terhadap semua fakta.** Yang tidak bisa menjelaskan semuanya, gugur. Yang butuh anggapan paling sedikit, paling kuat.
- **Yang paling masuk akal belum tentu yang benar.** Masih harus dibuktikan.
- Cara berpikir ini juga berlaku di rumah. Nilai Bima bukan soal matematika, tapi soal bangku paling belakang. Hampir saja kami membayar les yang tidak perlu.

Bab 8 — Lima Ratus Shot

Senin pagi, tepat seminggu setelah Dina pulang cuti, ada lima orang berdiri di depan Mesin 7: Dina, Andre, Yusuf, Bu Sri, dan Mbak Lina. Mesin itu sengaja dihentikan sebentar sebelum shift 1 mulai.

“Kita buktikan dua calon sebab,” kata Dina. “Yang kedua dulu, karena paling mudah.”

Andre membuka layar kontrol mesin dan menampilkan catatan parameter. Tekanan injeksi, suhu, kecepatan, waktu tahan. Ia membandingkan catatan Jumat sebelum perawatan dengan catatan Senin setelahnya.

“Sama persis, Bu,” katanya. “Tidak ada satu angka pun yang berubah.”

“Berarti setting mesin gugur,” kata Dina. Yusuf mencoret baris itu di kertas.

“Sekarang vent cavity 3.”

* * *

Andre dan seorang teknisi lain membuka cetakan M-12 dengan hati-hati. Bagian dalamnya berkilat, permukaannya halus seperti cermin. Andre menyorotkan senter ke ujung cavity 3, lalu mengambil kaca pembesar dari sakunya.

Semua orang menahan napas.

“Ada,” kata Andre pelan. “Lihat ini, Bu.”

Dina membungkuk dan melihat lewat kaca pembesar. Di celah vent yang sangat tipis itu, ada lapisan kecokelatan, seperti kerak di dasar panci. Ia melihat vent cavity 1, 2, dan 4. Ada juga

sedikit lapisan di sana, tapi jauh lebih tipis. Celahnya masih terbuka.

“Sisa cairan pembersih,” kata Andre. “Bercampur gas dari plastik. Di vent yang paling sempit, celahnya hampir tertutup.”

“Bersihkan,” kata Dina. “Pakai cara yang lama, sebelum ganti merek.”

Andre membersihkan keempat vent dengan teliti. Setengah jam kemudian, cetakan dipasang kembali.

“Sekarang kita coba,” kata Dina. “Lima ratus shot. Bu Sri, tolong periksa semua hasil cavity 3.”

* * *

Mesin 7 mulai berdengung lagi. Setiap beberapa detik, cetakan terbuka dan empat Cover B baru jatuh ke ban berjalan. Bu Sri dan seorang inspektor memeriksa setiap produk dari cavity 3 di bawah lampu.

Shot ke-50. Tidak ada short shot.

Shot ke-150. Tidak ada.

Shot ke-300. Yusuf berhenti mondar-mandir dan ikut berdiri di samping Bu Sri.

Shot ke-500.

Bu Sri meletakkan Cover B terakhir di keranjang dan melepas kacamatanya. “Lima ratus shot. Dua ribu produk. Dari cavity 3, lima ratus produk.” Ia berhenti sebentar. “Nol short shot.”

Yusuf berteriak kecil, lalu menutup mulutnya sendiri karena malu. Mbak Lina tertawa. Andre hanya tersenyum, tapi senyumnya lebar sekali.

Dina berdiri diam. Ia teringat Senin pekan lalu, saat ia berlari dari gudang ke supplier ke mesin, sepanjang hari, tanpa hasil apa-apa. Hari ini, setengah jam membersihkan vent

menyelesaikan masalah yang membuat semua orang pusing dua minggu.

Tentu bukan karena setengah jam itu. Tapi karena lima hari sebelumnya, mereka tahu persis harus membersihkan apa.

* * *

Pak Teguh datang ke line pukul sepuluh. Bu Sri menunjukkan hasilnya.

“Jadi sebabnya cairan pembersih?” tanya Pak Teguh.

“Sisa cairan pembersih merek baru yang menyumbat vent cavity 3, Pak,” kata Dina. “Sudah kami buktikan. Mulai hari ini perawatan cetakan kembali pakai cara lama.”

“Sortir dan lembur?”

“Kita pantau tiga hari, Pak. Kalau short shot tetap normal, sortir dan lembur kita hentikan Kamis.”

Pak Teguh mengangguk. Ia memandangi Mesin 7 cukup lama. “Kalau minggu lalu kita ikuti saran Yusuf, kita masih gonta-ganti supplier sampai sekarang.”

Yusuf menunduk. Pak Teguh menepuk bahunya. “Bukan salahmu sendiri, Suf. Saya juga waktu itu bilang ke Dina, ‘ganti saja supplier-nya kalau perlu’.”

* * *

Selasa pagi, Dina mampir ke bengkel dengan kabar gembira. Pak Harun mendengarkannya sambil tersenyum.

“Selamat. Tapi kamu belum selesai.”

“Belum, Pak?”

“Kamu sudah menemukan **sebab langsung**: vent tersumbat sisa pembersih. Sekarang tanyakan: kenapa itu bisa terjadi? Kalau tidak, bulan depan bagian pembelian ganti merek oli, atau merek gemuk, dan ceritanya terulang.”

Pak Harun mengambil nota bengkel kosong lagi. “Orang Jepang punya cara sederhana. Tanya ‘mengapa’ berkali-kali, sampai ketemu celah di sistemnya. Biasanya lima kali.”

Mereka menulisnya berdua.

Mengapa cavity 3 short shot? Karena vent-nya tersumbat.
Mengapa vent-nya tersumbat? Karena ada sisa cairan pembersih yang baru.
Mengapa cairan pembersih yang baru dipakai? Karena bagian pembelian mengganti merek supaya lebih murah.
Mengapa penggantian itu tidak dicek dulu? Karena tidak ada yang memberi tahu bagian maintenance dan QC.
Mengapa tidak ada yang memberi tahu? Karena belum ada aturan bahwa penggantian bahan pembersih harus diuji coba dan disetujui lebih dulu.

“Nah,” kata Pak Harun. “Yang terakhir itu yang harus diperbaiki. Bukan orangnya, tapi aturannya.”

“Pak, kenapa tidak dari awal saja pakai lima kali mengapa ini? Kenapa harus repot membandingkan mesin, cavity, shift?”

Pak Harun tertawa. “Coba bayangkan Yusuf memakai lima kali mengapa di hari pertama. Mengapa reject naik? Karena material jelek. Mengapa material jelek? Karena supplier tidak becus. Mengapa supplier tidak becus?...” Ia mengangkat bahu. “Lima mengapa yang dimulai dari tebakan hanya menghasilkan lima tebakan. Lima mengapa itu alat yang bagus, Din, tapi pakailah **setelah** sebabnya terbukti.”

Siang itu, Dina, Bu Sri, dan Andre mengusulkan standar baru kepada Pak Teguh: setiap penggantian bahan pembersih cetakan wajib diuji coba dan disetujui maintenance serta QC. Pak Teguh menandatanganinya hari itu juga.

* * *

Sore harinya, Dina memanggil Wawan dan Eko ke ruang foreman. Keduanya masuk dengan wajah tegang, seperti murid dipanggil kepala sekolah.

“Saya bukan mau marah,” kata Dina. “Saya mau tahu. Minggu lalu kalian dua kali izin. Ada apa?”

Wawan dan Eko saling pandang. Akhirnya Eko yang bicara.

“Jujur, Bu, kami capek. Lembur terus sejak Senin pekan lalu, Sabtu juga masuk. Anak saya demam, istri saya juga kerja. Wawan rumahnya jauh, di Cibarusah, pulang lembur sampai rumah jam satu malam.”

“Kami bukan malas, Bu,” tambah Wawan pelan.

Dina mengangguk. Panah putus-putus dengan tanda tanya di papan tulisnya minggu lalu kini punya jawaban. Panah itu memang berangkat dari lembur. Dan lembur berangkat dari cavity 3.

“Mulai Kamis, lembur Cover B dihentikan,” kata Dina. “Masalahnya sudah ketemu.”

* * *

Malam itu, Raka pulang dengan kabar dari sekolah Bima.

“Aku sudah bicara dengan wali kelasnya. Mulai besok, Bima pindah ke barisan depan.” Ia meletakkan tasnya. “Dan Sabtu kita bawa dia periksa mata. Waktu kutes kemarin dari ujung ruang tamu, dia tidak bisa membaca tulisan di kalender.”

Dina melihat ke kamar Bima. Pintunya terbuka. Anak itu sedang tengkurap di kasur, membaca komik.

“Lesnya?” tanya Dina.

“Batal,” kata Raka. “Kita lihat dulu nilai ulangan berikutnya.”

Dina tersenyum. Itu namanya membuktikan sebab dengan melihat hasilnya, pikirnya. Pak Harun pasti setuju.

Buku Catatan Dina

Telusuri, bagian terakhir.

- **Buktikan sebelum bertindak permanen.** Calon sebab yang paling masuk akal tetap harus dibuktikan di lapangan.
- **Ada tiga cara membuktikan:** lihat langsung (vent dengan kaca pembesar), periksa data (catatan parameter mesin), atau coba lalu lihat hasilnya (500 shot setelah vent dibersihkan).
- **Tindakan sementara dihentikan setelah sebab terbukti dan diperbaiki**, bukan sebelumnya. Kami tetap memantau tiga hari dulu.
- **Setelah sebab langsung terbukti, tanyakan "mengapa" sampai ketemu celah di sistem.** Yang diperbaiki aturannya, bukan hanya orangnya.
- **Lima kali mengapa yang dimulai dari tebakan hanya menghasilkan lima tebakan.** Pakai 5 Why setelah sebabnya terbukti.
- **Wawan dan Eko bukan malas, tapi lelah.** Masalah "semangat" ternyata juga mengalir dari hulu yang sama.

Bab 9 — Kontrak yang Habis

Senin minggu ketiga, Mesin 7 berjalan normal. Short shot kembali di bawah satu persen. Sortir dihentikan Kamis lalu, lembur juga. Grup WhatsApp operator shift 3 mendadak sepi dari keluhan, dan ramai dengan stiker.

Tapi kertas kuning dari bagian pembelian masih tertempel di papan kontrol: *Kontrak vendor perawatan cetakan habis akhir bulan depan. Mohon rekomendasi.*

Pak Bambang dari bagian pembelian datang ke ruang foreman pagi itu. “Bu Dina, saya butuh rekomendasi vendor paling lambat dua minggu lagi. Ada empat yang sudah memasukkan penawaran.”

“Pak Teguh maunya bagaimana, Pak?”

Pak Bambang tersenyum kecut. “Kata beliau, ‘yang paling murah saja’.”

Dina mengambil spidol dan menulis di papan: *Mencari vendor perawatan yang paling murah.* Lalu ia memandanginya, dan entah kenapa kalimat itu terasa salah. Tapi ia belum tahu salahnya di mana.

* * *

Malamnya, di rumah, Raka membuka brosur motor di meja makan. Motor lamanya sudah tiga kali mogok bulan ini.

“Yang ini,” katanya sambil menunjuk motor sport berwarna merah. “Keren, kan?”

“Harganya?”

“Tiga puluh dua juta.”

“Tabungan kita untuk motor berapa?”

Raka diam sebentar. “Dua puluh lima. Tapi bisa kredit sisanya.”

Bima, yang sekarang memakai kacamata baru berbingkai biru, ikut melongok ke brosur. “Ayah, yang ini lebih bagus! Ada lampu birunya!”

Dina tertawa. Tapi kemudian ia teringat kalimat di papan tulisnya. *Yang paling murah. Yang paling keren.* Dua-duanya terdengar seperti jawaban, padahal belum ada yang tahu pertanyaannya apa.

* * *

Selasa pagi, di bengkel, Pak Harun membaca kalimat yang Dina salin di buku catatannya.

“‘Mencari vendor yang paling murah’.” Ia menggeleng. “Ini bukan tujuan keputusan, Din. Ini jawaban yang menyamar jadi tujuan.”

“Maksudnya, Pak?”

“Kalau tujuannya sudah ‘yang paling murah’, kamu tidak perlu berpikir lagi. Tinggal urutkan harga, ambil yang paling bawah. Selesai.” Pak Harun mengambil pensilnya. “Tujuan keputusan dimulai dengan kata **Memilih**, lalu apa yang dipilih, dan untuk apa. Sisanya biarkan terbuka.”

Ia menulis di nota:

> **Memilih vendor perawatan cetakan untuk kontrak satu tahun.**

“Sekarang baru kamu tanya: vendor yang baik itu seperti apa? Itu namanya **kriteria**.”

“Murah salah satunya.”

“Betul. Tapi tidak sendirian.” Pak Harun menatapnya. “Dan tidak semua kriteria sama kedudukannya. Ada yang **wajib**, ada yang **diinginkan**.”

* * *

Pak Harun menunjuk motor Pak Darto, yang masih menunggu rantai inden.

“Kemarin Pak Darto bilang, kalau beli motor baru, harganya tidak boleh lebih dari dua puluh juta. Uangnya cuma segitu. Itu kriteria apa?”

“Wajib, Pak. Lebih dari itu, dia tidak bisa beli.”

“Di buku namanya **kriteria mutlak**. Kalau tidak terpenuhi, pilihan itu langsung gugur, sebagus apa pun. Syaratnya tiga: benar-benar wajib, bisa diukur, dan masuk akal.” Pak Harun mengangkat tiga jari. “Dia juga ingin motornya irit bensin, dan bengkelnya dekat rumah. Itu kriteria apa?”

“Diinginkan. Makin irit makin bagus, tapi tidak langsung gugur.”

“**Kriteria keinginan.** Dipakai untuk membandingkan pilihan yang sudah lolos syarat wajib.” Pak Harun tersenyum. “Sekarang pertanyaan jebakan. Harga di bawah dua puluh juta sudah jadi kriteria mutlak. Perlukah ‘harga semurah mungkin’ dijadikan kriteria keinginan juga?”

Dina berpikir. “Kalau tidak, motor seharga sebelas juta dan sembilan belas juta dianggap sama saja. Dua-duanya lolos.”

“Persis. Kriteria mutlak hanya menyaring. Kriteria keinginan yang membedakan.”

* * *

Rabu siang, Dina mengumpulkan Pak Bambang, Andre, Bu Sri, dan Mbak Lina di ruang rapat kecil. Pak Teguh datang belakangan, membawa kopi.

Di papan, Dina sudah menulis tujuan keputusannya: *Memilih vendor perawatan cetakan untuk kontrak satu tahun mulai bulan depan.*

"Kita susun kriterianya bersama," katanya. "Apa saja yang kita butuhkan dari vendor ini?"

"Murah," kata Pak Teguh langsung.

"Anggaran kita berapa, Pak Bambang?"

"Maksimal dua ratus empat puluh juta setahun, Bu."

Dina menulis: *Biaya tidak lebih dari Rp 240 juta per tahun — MUTLAK.* Lalu di bawahnya: *Biaya serendah mungkin — keinginan.*

"Kalau cetakan rusak di tengah malam," kata Andre, "vendor harus datang cepat. Satu hari mesin berhenti, Cover B tidak keluar sama sekali."

"Berapa lama paling lambat?"

"Dua puluh empat jam, Bu. Lebih dari itu, pengiriman PT Arka bisa terlambat lagi."

Respons darurat tidak lebih dari 24 jam — MUTLAK. Respons secepat mungkin — keinginan.

Yang lain menyusul. Bu Sri ingin vendor yang berpengalaman dengan cetakan sejenis. Mbak Lina ingin lokasinya dekat, supaya teknisinya cepat sampai. Andre ingin laporan perawatan dalam bentuk digital, supaya riwayat setiap cetakan mudah dilacak.

"Dan satu lagi," kata Andre. "Vent harus diperiksa berkala. Belajar dari cavity 3."

Dina berpikir sebentar. "Itu bukan untuk memilih vendor, Dre. Itu kewajiban yang kita masukkan ke kontrak, siapa pun vendornya." Ia menulisnya di pojok papan: *Masuk kontrak: pemeriksaan vent berkala.*

* * *

Lalu tibalah bagian yang paling ramai: memberi bobot.

"Setiap kriteria keinginan kita beri angka satu sampai sepuluh," jelas Dina. "Yang paling penting dapat sepuluh. Yang lain dibandingkan dengan yang paling penting itu."

"Biaya sepuluh," kata Pak Teguh tanpa ragu.

Andre mengangkat tangan, pelan tapi jelas. "Maaf, Pak. Menurut saya respons yang sepuluh. Dua minggu lalu kita rugi lembur, sortir, hampir kehilangan PT Arka, gara-gara satu cetakan bermasalah. Selisih biaya antarvendor paling-paling dua puluh lima juta setahun. Satu hari Mesin 7 berhenti bisa lebih mahal dari itu."

Ruangan hening. Semua orang melirik Pak Teguh.

Pak Teguh memutar gelas kopinya beberapa kali. "Biaya sembilan," katanya akhirnya. "Respons sepuluh. Tapi selisihnya jangan jauh-jauh."

Dina menulis tabel itu di papan.

Kriteria	Jenis	Bobot
Biaya tidak lebih dari Rp 240 juta per tahun	Mutlak	—
Respons darurat tidak lebih dari 24 jam	Mutlak	—
Respons secepat mungkin	Keinginan	10
Biaya serendah mungkin	Keinginan	9
Pengalaman dengan cetakan sejenis	Keinginan	7
Lokasi dekat pabrik	Keinginan	5
Laporan perawatan digital	Keinginan	4

Pak Teguh memandangi tabel itu. “Kenapa saya merasa keputusan ini jadi lebih rumit dari ‘yang paling murah saja’?”

“Karena sekarang kita tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan, Pak,” jawab Dina. “Besok kita masukkan keempat vendornya.”

* * *

Malamnya, Dina menyodorkan selembar kertas kepada Raka. Di atasnya tertulis: *Memilih motor untuk ke sekolah setiap hari, lima tahun ke depan.*

Di bawahnya, dua kolom. Mutlak: *harga tidak lebih dari Rp 25 juta.* Keinginan: *irit bensin, bengkel resmi dekat rumah, harga jual kembali bagus, nyaman dibonceng Bima.*

Raka membacanya lama. “Kok ‘keren’ tidak ada?”

“Tulis saja,” kata Dina sambil tersenyum. “Tapi kasih bobot yang jujur.”

Raka menulis *keren* di baris paling bawah, lalu memberi angka. Ia ragu, mencoret, lalu menulis lagi: tiga.

Buku Catatan Dina

Pilih, bagian pertama.

- **“Yang paling murah” bukan tujuan, tapi jawaban yang menyamar jadi tujuan.** Tujuan keputusan dimulai dengan kata *Memilih*, lalu apa yang dipilih dan untuk apa.
- **Kriteria mutlak** = syarat wajib. Tidak terpenuhi, langsung gugur. Harus wajib, terukur, dan masuk akal.
- **Kriteria keinginan** = hal yang diharapkan. Makin terpenuhi, makin baik. Dipakai untuk membandingkan.

- **Kriteria mutlak yang "makin baik makin bagus" dimasukkan juga sebagai keinginan.** Kalau tidak, yang lebih murah tidak mendapat nilai lebih.
- **Bobot 1–10, yang paling penting diberi 10.** Bobot boleh diperdebatkan. Justru perdebatan itulah yang membuat kami tahu apa yang sebenarnya penting.
- Tidak semua hal adalah kriteria. Pemeriksaan vent berkala adalah kewajiban di kontrak, siapa pun vendornya.

Bab 10 — Angka-Angka di Papan

Kamis pagi, Pak Bambang meletakkan empat map di meja rapat. Masing-masing berisi penawaran dari satu vendor.

Dina membacanya satu per satu, lalu menyalin datanya ke papan.

Vendor	Biaya per tahun	Respons darurat	Pengalaman	Jarak	Laporan digital
Cetak Prima	Rp 210 juta	12 jam	3 tahun	40 km	Lengkap
Mitra Mold	Rp 235 juta	24 jam	10 tahun	15 km	Tidak ada
Teknik Jaya	Rp 260 juta	6 jam	12 tahun	10 km	Lengkap
Duta Presisi	Rp 225 juta	8 jam	5 tahun	25 km	Terbatas

Andre langsung menunjuk baris ketiga. “Teknik Jaya bagus sekali, Bu. Paling cepat, paling berpengalaman, paling dekat.”

“Tapi biayanya dua ratus enam puluh juta,” kata Pak Bambang. “Anggaran kita maksimal dua ratus empat puluh.”

“Mungkin bisa ditawar?”

Pak Bambang menggeleng. “Sudah saya coba. Itu harga terakhir mereka.”

Dina mencoret baris Teknik Jaya. “Ini gunanya kriteria mutlak. Sebagus apa pun, kalau syarat wajibnya tidak terpenuhi, gugur. Kalau tidak, kita akan menghabiskan satu jam mengagumi vendor yang tidak bisa kita bayar.”

Andre mengangguk, meskipun terlihat sedikit kecewa.

Tiga vendor tersisa. Semuanya memenuhi kedua syarat wajib: biaya tidak lebih dari Rp 240 juta, respons tidak lebih dari 24 jam.

* * *

“Sekarang kita beri nilai,” kata Dina. “Untuk setiap kriteria keinginan, vendor yang terbaik dapat sepuluh. Yang lain dibandingkan dengan yang terbaik.”

Mereka mulai dari respons. Duta Presisi paling cepat, delapan jam. Nilai sepuluh.

“Cetak Prima dua belas jam,” kata Dina. “Berapa?”

“Separuh lebih lambat dari Duta,” kata Pak Bambang. “Jadi… tujuh? Enam koma tujuh, kalau dihitung.”

Andre menggeleng. “Menurut saya delapan. Dua belas jam itu masih dalam satu shift. Kalau cetakan rusak jam sepuluh malam, besok pagi sebelum shift 1 sudah beres. Bedanya dengan delapan jam tidak terasa di produksi.”

“Mitra Mold dua puluh empat jam?”

“Itu terasa,” kata Mbak Lina. “Satu hari penuh. Bisa kehilangan satu hari produksi Cover B. Lima, paling tinggi.”

Pak Bambang mengerutkan dahi. “Tunggu. Jadi nilainya tidak pakai rumus? Kok bisa beda-beda begini?”

Dina tersenyum. Pertanyaan itu sama persis dengan yang ia tanyakan kepada Pak Harun tadi pagi.

* * *

Tadi pagi, di bengkel, Dina memang bertanya hal yang sama.

“Pak, nilai satu sampai sepuluh itu dari mana? Ada rumusnya?”

Pak Harun sedang membandingkan dua ban bekas yang mau dibeli seorang pelanggan. “Ada yang pakai rumus. Tapi coba pikir. Ban ini tebalnya tujuh milimeter, ban itu enam. Selisihnya

cuma satu milimeter. Kalau pakai rumus, nilainya hampir sama. Tapi kalau ban yang enam milimeter itu sudah retak di pinggirnya?"

"Jauh lebih buruk."

"Jadi nilai itu **penilaian**, Din. Seberapa dekat pilihan ini dengan yang terbaik, dilihat dari **kepentingan kita**. Angka hanya membantu kita mulai berpikir." Pak Harun mengambil nota dan menulis tiga baris.

> Hampir sama baiknya, bedanya tidak terasa dalam praktik → **8–9**
> Jelas lebih buruk, tapi masih bisa diterima → **5–7**
> Jauh lebih buruk, menimbulkan kesulitan nyata → **1–4**

"Dan satu hal yang penting," tambahnya. "Tulis alasan setiap nilai. Satu kalimat saja. Supaya kalau atasanmu bertanya kenapa delapan, kamu bisa menjawab. Dan supaya tim bisa sepakat."

* * *

Di ruang rapat, Dina menyalin tiga baris itu ke papan. Pak Bambang membacanya, lalu mengangguk pelan.

"Jadi Cetak Prima delapan karena masih dalam satu shift. Mitra Mold lima karena bisa kehilangan satu hari produksi."

"Betul, Pak. Dan alasannya kita tulis."

Mereka melanjutkan ke kriteria lain. Untuk biaya, Cetak Prima paling murah dan mendapat sepuluh. Duta Presisi lima belas juta lebih mahal, sekitar tujuh persen, dan mendapat delapan. Mitra Mold dua puluh lima juta lebih mahal, sekitar dua belas persen. "Itu terasa di anggaran," kata Pak Bambang, dan nilainya enam.

Untuk pengalaman, Mitra Mold dengan sepuluh tahun mendapat sepuluh. Duta Presisi lima tahun, tujuh. Cetak Prima baru tiga tahun, dan Bu Sri ragu dengan pengalaman mereka untuk cetakan presisi. Lima.

Untuk lokasi, Mitra Mold paling dekat. Untuk laporan digital, Cetak Prima paling lengkap.

"Mitra Mold tidak punya laporan digital sama sekali," kata Andre. "Tapi mereka bilang bisa mengirim foto laporan tulisan tangan lewat WhatsApp."

"Jauh lebih buruk, tapi masih ada sesuatu," kata Dina. "Tiga?"

Semua setuju.

* * *

Setelah semua nilai terisi, Dina mengalikan setiap nilai dengan bobotnya, lalu menjumlahkannya. Ia menulis hasilnya di papan dengan format yang ia buat sendiri: data, lalu nilai, lalu skor.

Kriteria (bobot)	Cetak Prima	Mitra Mold	Duta Presisi
Respons (10)	12 jam → 8 → 80	24 jam → 5 → 50	8 jam → 10 → 100
Biaya (9)	Rp 210 jt → 10 → 90	Rp 235 jt → 6 → 54	Rp 225 jt → 8 → 72
Pengalaman (7)	3 tahun → 5 → 35	10 tahun → 10 → 70	5 tahun → 7 → 49
Lokasi (5)	40 km → 6 → 30	15 km → 10 → 50	25 km → 8 → 40
Laporan digital (4)	Lengkap → 10 → 40	Tidak ada → 3 → 12	Terbatas → 7 → 28
Total skor	**275**	**236**	**289**

Pak Teguh, yang sejak tadi duduk di belakang tanpa banyak bicara, berdiri dan mendekat ke papan.

“Duta Presisi menang,” katanya. “Padahal bukan yang paling murah.”

“Menang di skor, Pak,” kata Dina. “Tapi kita belum selesai.”

“Belum selesai bagaimana? Skornya sudah jelas.”

Dina menunjuk tulisan kecil di pojok papan, yang ia tulis sejak pagi: *Skor tertinggi = pilihan sementara.*

“Besok kita cari tahu apa yang bisa salah kalau kita memilih Duta Presisi,” katanya. “Dan kalau kita memilih Cetak Prima.”

Pak Teguh mengangkat alis, tapi tidak membantah.

* * *

Malamnya, Raka sudah menyelesaikan tabelnya sendiri di meja makan. Bima duduk di sampingnya, ikut memegang kalkulator.

“Motor sport yang merah gugur,” lapor Bima dengan nada kecewa. “Harganya lebih dari dua puluh lima juta.”

“Tiga yang tersisa,” kata Raka. “Dan yang menang… motor matik abu-abu. Paling irit, bengkelnya di dekat pasar.”

“Bagaimana dengan ‘keren’?” tanya Dina menahan senyum.

Raka menghela napas. “Bobotnya cuma tiga. Kalah telak.”

Bima menepuk punggung ayahnya. “Tidak apa-apa, Yah. Nanti kita tempel stiker.”

Buku Catatan Dina

Pilih, bagian kedua.

- **Saring dulu dengan kriteria mutlak.** Teknik Jaya bagus, tapi tidak terjangkau. Gugur, supaya kami tidak membuang waktu mengagumi pilihan yang tidak mungkin.
- **Nilai 1–10 adalah penilaian, bukan rumus.** Seberapa dekat dengan yang terbaik, dilihat dari kepentingan kita. Yang terbaik selalu dapat 10.

- **Panduan nilai:** hampir sama baiknya 8–9, jelas lebih buruk tapi masih bisa diterima 5–7, jauh lebih buruk 1–4.
- **Tulis alasan setiap nilai dalam satu kalimat.** Itu yang membuat nilai bisa dipertanggungjawabkan dan disepakati.
- **Skor = bobot × nilai, lalu dijumlahkan.** Tapi skor tertinggi baru pilihan sementara, belum pilihan akhir.

Bab 11 — Hal yang Bisa Salah

Jumat pagi, Pak Harun mendengarkan cerita tentang skor 289 sambil menambal ban dalam.

“Jadi kamu mau pilih Duta Presisi?”

“Skornya paling tinggi, Pak.”

“Skor itu mengukur seberapa baik sebuah pilihan memenuhi keinginanmu.” Pak Harun mencelupkan ban dalam ke ember air, mencari gelembung. “Tapi skor tidak mengukur apa yang bisa salah kalau kamu memilihnya.”

Ia mengangkat ban itu. Ada gelembung kecil keluar dari satu titik.

“Dulu ada pelanggan beli ban paling murah di toko sebelah. Ukurannya pas, tebalnya bagus, harganya miring. Skor tinggi, kalau kamu pakai tabelmu. Dua minggu kemudian bannya pecah di tol. Ternyata ban itu sudah disimpan empat tahun di gudang. Karetnya getas.”

“Jadi sebelum memutuskan, cari tahu kelemahan masing-masing.”

“Di buku namanya **konsekuensi merugikan**. Apa akibat buruk yang mungkin muncul kalau pilihan itu yang diambil? Lalu nilai dua hal: seberapa besar kemungkinannya, dan seberapa parah akibatnya.”

* * *

Siang itu, tim yang sama berkumpul lagi. Dina menulis dua nama di papan, Duta Presisi dan Cetak Prima, dua pilihan dengan skor tertinggi.

“Kita cari kelemahannya,” katanya. “Jangan sungkan. Kalau ada yang pernah dengar cerita jelek, sampaikan.”

Pak Bambang membuka catatannya. “Duta Presisi baru berdiri dua tahun, Bu. Rekam jejaknya belum panjang.”

“Dan teknisinya cuma dua orang,” tambah Andre. “Saya kenal salah satunya. Bagus orangnya. Tapi kalau dua-duanya sedang di pelanggan lain, siapa yang datang ke kita?”

Dina menulis keduanya di bawah nama Duta Presisi.

“Seberapa mungkin dua teknisinya sibuk bersamaan?”

“Sedang, Bu,” kata Andre. “Tidak setiap hari, tapi pasti pernah.”

“Kalau terjadi, seberapa parah?”

“Tinggi.” Andre tidak ragu. “Respons cepat itu alasan utama kita memilih mereka. Kalau respons molor, keunggulannya hilang. Mesin 7 bisa berhenti lama.”

“Rekam jejak dua tahun?”

“Kemungkinan bermasalahnya rendah,” kata Bu Sri. “Saya sudah telepon dua pelanggan mereka, dua-duanya puas. Kalaupun ada masalah, sedang saja.”

Lalu Cetak Prima.

“Pengalaman mereka dengan cetakan presisi masih sedikit,” kata Bu Sri. “Kalau perbaikannya tidak rapi, cacat bisa muncul lagi. Kemungkinannya sedang, akibatnya sedang.”

Vendor	Hal yang bisa salah	Kemungkinan	Kegawatan
Duta Presisi	Hanya dua teknisi; bila keduanya sibuk, respons molor	S	T
Duta Presisi	Baru dua tahun; rekam jejak terbatas	R	S

Vendor	Hal yang bisa salah	Kemungkinan	Kegawatan
Cetak Prima	Pengalaman cetakan presisi sedikit; mutu perbaikan bisa kurang	S	S

* * *

Pak Teguh memandangi tabel itu dengan dahi berkerut.

"Jadi bagaimana? Duta Presisi skornya tertinggi, tapi risikonya lebih gawat. Cetak Prima lebih aman, tapi skornya lebih rendah." Ia menoleh ke Dina. "Mana yang benar?"

"Tidak ada jawaban yang pasti benar, Pak," jawab Dina. "Ini soal risiko mana yang sanggup kita tanggung. Tapi menurut saya ada jalan tengah."

"Jalan tengah apa?"

"Risiko Duta Presisi itu jelas sebabnya: teknisinya kurang. Kalau di kontrak kita minta mereka menyediakan teknisi cadangan, dan ada denda kalau respons lewat dua puluh empat jam, risikonya mengecil. Kita tetap dapat respons paling cepat."

"Kalau mereka tidak mau?"

"Kita pilih Cetak Prima. Skornya kedua, dan risikonya bisa kita terima."

Pak Teguh diam lama. Lalu ia tertawa kecil, untuk pertama kalinya di ruang rapat itu.

"Senin kemarin saya bilang 'yang paling murah saja'. Kalau saya ikuti saran saya sendiri, kita pilih Cetak Prima tanpa tahu kelemahannya apa." Ia berdiri. "Pak Bambang, telepon Duta Presisi. Sampaikan syaratnya."

* * *

Pak Bambang kembali sore harinya dengan wajah cerah.

“Duta Presisi setuju, Bu. Mereka sedang merekrut satu teknisi baru. Sambil menunggu, mereka akan menyiapkan teknisi dari kantor cabang di Karawang sebagai cadangan. Denda keterlambatan juga diterima.”

“Dan pemeriksaan vent berkala?” tanya Andre.

“Sudah masuk ke draf kontrak. Setiap bulan.”

Sebelum jam pulang, kontrak satu tahun itu ditandatangani.

* * *

Sabtu siang, Raka pulang dari dealer dengan wajah bingung.

“Kenapa? Matik abu-abu yang menang itu jadi dibeli?”

“Hampir,” kata Raka sambil duduk. “Tapi aku ingat kata-katamu soal ‘apa yang bisa salah’. Jadi aku tanya-tanya ke tukang parkir dealer. Katanya matik abu-abu itu modelnya baru keluar. Suku cadangnya sering inden, harus menunggu dua minggu.”

“Kemungkinannya?”

“Sedang. Tapi kalau terjadi, aku tidak bisa ke sekolah dua minggu. Gawat.” Raka tersenyum masam. “Jadi aku beli yang nomor dua. Skornya beda sedikit, tapi suku cadangnya ada di mana-mana. Bengkel Pak Harun juga punya.”

Bima berlari keluar untuk melihat motor baru itu. Beberapa detik kemudian terdengar suaranya dari teras.

“Ayah! Stikernya mana?”

Buku Catatan Dina

Pilih, bagian terakhir.

- **Skor tidak mengukur apa yang bisa salah.** Sebelum memutuskan, cari kelemahan setiap pilihan teratas.
- **Konsekuensi merugikan** = akibat buruk yang mungkin muncul bila pilihan itu diambil. Nilai kemungkinannya dan kegawatannya (T/S/R).
- **Tanya orang yang tahu.** Andre kenal teknisinya, Bu Sri menelepon pelanggan mereka, Raka bertanya ke tukang parkir.
- **Pilihan akhir = skor + risiko yang sanggup ditanggung.** Tidak selalu yang skornya tertinggi.
- **Risiko yang jelas sebabnya sering bisa dikecilkan.** Syarat teknisi cadangan di kontrak membuat pilihan terbaik juga menjadi pilihan yang aman.
- **Siapkan pilihan kedua.** Kalau syarat ditolak, kami sudah tahu harus ke mana.

Bab 12 — Rencana Libur Panjang

Senin minggu keempat, Pak Teguh mengumpulkan semua orang di ruang rapat besar. Di layar terpampang satu judul: *Relokasi Mesin 7 ke Line 2*.

"Ini proyek yang sudah disetujui direksi sejak dua bulan lalu," kata Pak Teguh. "Line 2 lebih dekat ke gudang barang jadi, jadi alur Cover B lebih pendek. Pelaksanaannya libur panjang akhir pekan ini. Sabtu, Minggu, Senin. Selasa pukul enam pagi, Mesin 7 harus sudah produksi normal di tempat barunya."

Ia menampilkan rencana kerja yang disusun bagian teknik. Rapi, lengkap dengan jam-jamnya.

"Ada pertanyaan?"

Tidak ada yang bertanya. Rencananya terlihat bagus.

Dina mengangkat tangan. "Pak, boleh saya dan tim mengamankan rencana ini dulu? Mencari apa saja yang bisa membuatnya gagal."

Pak Teguh mengerutkan dahi. "Rencananya sudah bagus, Din. Bagian teknik sudah menyusunnya sebulan."

"Justru karena sudah bagus, Pak. Saya tidak mau rencana sebagus ini gagal karena hal kecil yang tidak terpikirkan."

Pak Teguh menatapnya beberapa detik. Lalu ia mengangguk. "Kamis sore, tunjukkan ke saya."

* * *

Selasa pagi, Pak Harun sedang memeriksa motor Pak Darto. Rantai yang inden sudah datang dan sudah terpasang.

“Pak Darto berangkat mudik tiga minggu lagi,” katanya. “Rantainya beres. Sekarang saya pikirkan perjalanannya. Empat ratus kilometer, jalur pantura, musim hujan.”

“Ini langkah keempat, Pak? Amankan?”

“Betul. Rencana yang bagus belum tentu rencana yang aman.” Pak Harun mengusap jok motor itu. “Mudik Pak Darto itu rencana yang bagus. Motornya sehat, rutenya jelas, jadwalnya pas. Tapi saya tetap bertanya: apa yang bisa salah di jalan?”

Dina menceritakan rencana relokasi Mesin 7.

“Langkah pertama,” kata Pak Harun, “tulis dulu rencananya dengan jelas. Apa yang dipindah, dari mana ke mana, kapan, dan seberapa besar pekerjaannya. Orang sering mengira semua orang sudah paham rencananya. Padahal tiap kepala membayangkan hal yang berbeda.”

“Langkah kedua?”

“Uraikan jadi langkah-langkah. Kegiatan singkat seperti relokasimu, pakai urutan langkah. Kegiatan panjang, misalnya proyek setahun, lebih mudah dibagi per bidang.”

“Lalu?”

“Lalu cari **daerah kritis**. Dari semua langkah itu, mana yang paling rawan? Tidak semua langkah perlu dikhawatirkan sama besar.” Pak Harun mengangkat jarinya satu per satu. “Langkah yang kalau gagal akibatnya fatal. Langkah yang waktunya sempit. Langkah yang baru pertama kali dilakukan. Langkah yang rumit. Langkah yang bergantung pada orang luar. Langkah yang tidak jelas siapa penanggung jawabnya.”

“Untuk motor Pak Darto, daerah kritisnya apa, Pak?”

Pak Harun tersenyum. “Rem dan ban. Kalau rem gagal di turunan, fatal. Kalau ban bocor di tengah sawah malam-malam,

bergantung pada orang lain untuk menolong. Lampu sein yang mati juga mengganggu, tapi bukan daerah kritis.”

* * *

Rabu, Dina, Andre, Yusuf, Mbak Lina, dan Pak Joko dari bagian fasilitas berkumpul di depan Mesin 7. Rencana dari bagian teknik dicetak dan ditempel di dinding.

Dina menulis deskripsi rencananya di papan.

	Rencana
Apa	Memindahkan Mesin 7 beserta cetakan M-12 ke Line 2
Di Mana	Dari Line 1 ke Line 2, gedung produksi yang sama
Kapan	Libur panjang Sabtu–Senin; produksi normal Selasa pukul 06.00
Seberapa Besar	Satu mesin, tim internal delapan orang, satu vendor crane, anggaran Rp 45 juta

“Semua setuju dengan ini?” tanya Dina.

Yusuf mengangkat tangan. “Bu, saya baru tahu Selasa jam enam pagi harus sudah produksi. Saya kira Selasa siang.”

“Saya juga,” kata Pak Joko. “Saya kira Senin cuma pemasangan, uji cobanya Selasa.”

Dina dan Andre saling pandang. Persis seperti kata Pak Harun: tiap kepala membayangkan hal yang berbeda.

Lalu mereka menguraikan langkah-langkahnya.

No	**Langkah**	**Waktu**
1	Menyiapkan lantai dan sambungan listrik serta air di Line 2	Selesai Rabu ini

No	Langkah	Waktu
2	Membongkar cetakan dan melepas sambungan	Sabtu 07.00–10.00
3	Mengangkat dan memindahkan mesin dengan crane sewaan	Sabtu 10.00–15.00
4	Memasang dan meratakan mesin	Sabtu 15.00 – Minggu 12.00
5	Menyambung listrik, air pendingin, dan udara tekan	Minggu
6	Uji coba dan persetujuan mutu	Senin
7	Produksi normal	Selasa 06.00

* * *

“Sekarang, mana yang paling rawan?” tanya Dina.

“Nomor tiga,” kata Andre langsung. “Mengangkat mesin seberat itu. Kalau jatuh, mesinnya rusak, dan orang bisa celaka. Dan kita bergantung pada vendor crane.”

“Fatal kalau gagal, bergantung pada pihak luar,” tulis Dina.

“Nomor lima,” kata Pak Joko. “Sambungan listrik dan air itu rumit. Panel di Line 2 juga belum pernah menanggung mesin sebesar Mesin 7.”

“Rumit, dan ada hal yang baru pertama kali.”

“Nomor enam,” kata Mbak Lina pelan. “Uji coba Senin. Kalau gagal, tidak ada waktu lagi. Selasa pagi PT Arka menunggu.”

“Waktunya sangat sempit.”

Dina melingkari tiga langkah itu dengan spidol merah. Langkah lain tetap dikerjakan dengan baik, tapi tiga inilah yang akan mereka jaga paling ketat.

* * *

Malamnya, di rumah, Raka sudah menyiapkan rencana lain.

"Libur panjang ini aku dan Bima ke rumah Nenek di Bogor, ya. Naik motor baru. Kamu ikut?"

Dina menggeleng pelan. "Aku kerja, Rak. Mesin 7 pindah hari Sabtu sampai Senin."

Bima, yang sedang membersihkan kacamatanya, langsung cemberut. "Ibu kerja terus."

Dina menariknya ke pangkuan. "Ibu janji, setelah ini kita jalan-jalan bertiga. Dan setiap malam kita video call. Kamu ceritakan apa saja yang terjadi di jalan."

Bima berpikir sebentar. "Boleh aku jadi detektif juga, Bu? Mencari apa yang bisa salah di jalan?"

Dina tertawa. "Boleh sekali."

Buku Catatan Dina

Amankan, bagian pertama.

- **Rencana yang bagus belum tentu rencana yang aman.** Mengamankan rencana bukan berarti meragukan orang yang menyusunnya.
- **Tulis rencananya dengan jelas: Apa, Di Mana, Kapan, Seberapa Besar.** Yusuf dan Pak Joko ternyata membayangkan jadwal yang berbeda.
- **Uraikan menjadi langkah-langkah** untuk kegiatan singkat, atau per bidang untuk kegiatan panjang.
- **Cari daerah kritis:** langkah yang fatal bila gagal, waktunya sempit, baru pertama kali, rumit, bergantung pada pihak luar, atau penanggung jawabnya tidak jelas.

- **Tidak semua langkah perlu dijaga sama ketatnya.** Fokuskan tenaga pada daerah kritis.

Bab 13 — Ban Serep

Kamis pagi turun gerimis. Dina berteduh di bawah atap bengkel, memegang gelas kopi yang masih mengepul.

Pak Harun berjalan dari dalam membawa kunci roda. Untuk pertama kalinya, Dina memperhatikan langkahnya. Kaki kirinya sedikit terseret. Selama ini ia mengira itu karena usia.

“Ketemu daerah kritisnya?” tanya Pak Harun.

“Ketemu, Pak. Tiga. Pengangkatan mesin, sambungan listrik dan air, dan uji coba hari Senin.”

“Sekarang untuk setiap daerah kritis, tanyakan: apa yang bisa salah di sini? Itu namanya **persoalan potensial**. Belum terjadi, tapi bisa terjadi.” Pak Harun duduk di bangku plastik. “Lalu nilai dua hal, seperti waktu memilih vendor. Seberapa besar kemungkinannya terjadi, dan seberapa parah akibatnya.”

Dina mengeluarkan buku catatannya. Semalam ia sudah mulai menulis daftar.

Pak Harun membacanya, lalu berhenti di satu baris: *Mesin terbentur atau jatuh saat diangkat. Kemungkinan: rendah.*

“Kenapa rendah?”

“Vendor crane-nya berpengalaman, Pak. Katanya sudah ratusan kali mengangkat mesin.”

Pak Harun diam cukup lama. Lalu ia menepuk kaki kirinya pelan.

* * *

“Dua puluh dua tahun lalu,” katanya, “di pabrik tempat saya dan ayahmu bekerja, kami memindahkan sebuah cetakan besar. Vendor crane-nya juga berpengalaman. Kami semua yakin kemungkinannya rendah.”

Gerimis di luar terdengar lebih keras.

“Slingnya sudah aus, tidak ada yang memeriksa. Cetakan itu bergeser saat diangkat. Saya berdiri terlalu dekat, karena saya kepala tekniknya dan saya ingin memastikan semuanya beres.” Pak Harun tersenyum tipis. “Tiga bulan saya tidak bisa jalan. Sampai sekarang kaki ini tidak pernah lurus lagi.”

Dina tidak tahu harus berkata apa.

“Ayahmu yang mengangkat saya ke mobil waktu itu,” lanjut Pak Harun pelan. “Makanya, kalau anaknya Pak Sapto datang ke bengkel saya dan bertanya soal mengangkat mesin, saya tidak akan diam.”

Ia mengambil pensil dan menulis di bawah baris itu.

> **Aturan keselamatan:** apa pun yang bisa mencederai orang, dengan akibat yang parah, selalu prioritas tertinggi. Berapa pun kecil kemungkinannya.

“Kemungkinan rendah bukan berarti tidak mungkin,” katanya. “Untuk hal-hal lain, boleh kita timbang untung ruginya. Untuk keselamatan orang, tidak ada tawar-menawar.”

* * *

Siang itu, Dina mengumpulkan timnya lagi di depan Mesin 7. Ia tidak menceritakan kisah Pak Harun. Tapi ia menuliskan aturan keselamatan itu paling atas di papan.

Mereka menyusun daftar persoalan potensial untuk ketiga daerah kritis.

Daerah kritis	Apa yang bisa salah	Kemungkinan	Kegawatan	Prioritas
Pemindahan	Crane sewaan datang terlambat	S	T	1
Pemindahan	Mesin terbentur atau jatuh saat diangkat, bisa mencederai orang	R	T	1 (keselamatan)
Listrik dan air	Kapasitas listrik panel Line 2 tidak cukup	S	T	1
Listrik dan air	Sambungan air pendingin bocor	T	S	2
Uji coba	Hasil uji coba tidak lolos mutu	S	T	1
Uji coba	Persetujuan mutu tertunda karena bagian mutu tidak siaga di hari libur	S	S	2

“Prioritas satu itu yang kegawatannya tinggi, dan kemungkinannya tinggi atau sedang,” jelas Dina. “Plus semua

yang bisa mencederai orang. Yang lain prioritas dua: tetap kita siapkan, tapi tidak seketat yang pertama."

"Bocor air itu kemungkinannya tinggi, Bu," kata Pak Joko. "Hampir selalu ada yang rembes waktu pertama disambung."

"Tapi kegawatannya sedang," kata Andre. "Rembes bisa langsung dikencangkan. Tidak menghentikan apa-apa."

Bu Sri, yang datang belakangan, langsung menanggapi baris terakhir. "Bagian mutu siaga hari Senin. Saya sendiri yang datang." Dina tersenyum dan menulis *Bu Sri siaga Senin* di sebelahnya.

* * *

Untuk setiap persoalan prioritas satu, mereka mencari sebab-sebabnya, lalu tindakan pencegahannya.

"Kenapa crane bisa terlambat?" tanya Dina.

"Libur panjang, Bu," kata Pak Joko. "Semua pabrik di kawasan ini memanfaatkan libur panjang untuk pindah-pindah mesin. Jadwal vendor crane pasti penuh."

"Kemungkinannya?"

"Tinggi."

"Pencegahannya?"

"Kontrak tertulis, bukan cuma janji di telepon. Lalu dikonfirmasi seminggu sebelumnya dan sehari sebelumnya."

Dina menulisnya, lalu beralih ke baris keselamatan. Kali ini Andre yang paling banyak bicara.

"Berat mesin dan titik angkatnya harus dihitung dan dicek. Rencana pengangkatan ditulis dan disetujui sebelum hari H. Operator crane harus bersertifikat. Sling dan alat angkat diperiksa sebelum dipakai." Andre berhenti sebentar. "Dan area angkat dipagari. Tidak boleh ada orang di bawah atau di dekat

beban. Satu orang jadi pengawas angkat, hanya dia yang memberi aba-aba."

"Termasuk kepala proyeknya," tambah Dina pelan. "Termasuk saya."

Andre menatapnya sebentar, lalu mengangguk.

Untuk listrik, Pak Joko berjanji menghitung beban dan mengukur panel Line 2 hari ini juga. Untuk uji coba, Andre mengusulkan sesuatu yang sederhana.

"Sebelum Mesin 7 dibongkar, semua parameternya kita catat dan kita foto. Setiap angka di layar kontrol. Waktu dipasang lagi, kita cocokkan satu per satu pakai daftar periksa."

"Berapa lama?"

"Sepuluh menit."

Dina menulis besar-besar: *FOTO PARAMETER SEBELUM BONGKAR.*

* * *

"Bu," kata Yusuf, "ada yang tidak bisa dicegah. Misalnya truk crane-nya mogok di jalan. Itu kan di luar kendali kita."

"Betul. Kemungkinannya rendah, dan kita tidak bisa mencegahnya." Dina menulis *terima risiko* di sebelah baris itu. "Untuk hal seperti ini, kita butuh sesuatu yang lain. Besok kita bahas."

* * *

Malamnya, Raka mengeluarkan motor barunya ke teras untuk dipanaskan. Besok sore ia dan Bima berangkat ke Bogor.

Bima keluar membawa buku tulis dan pensil. Di halaman pertama tertulis besar-besar: *APA YANG BISA SALAH DI JALAN.*

"Bu, aku sudah tulis," katanya bangga. "Ban bocor. Hujan deras. Macet. Ayah lupa bawa helm aku. Aku lapar."

Dina tertawa. "Bagus. Sekarang mana yang paling gawat?"

Bima berpikir keras. “Hujan deras di jalan licin. Bisa jatuh.”

“Bisa dicegah?”

“Berangkat lebih pagi, sebelum sore yang biasanya hujan. Terus Ayah jangan ngebut.”

Raka menoleh dari motornya. “Ayah tidak pernah ngebut.”

“Kemarin ngebut waktu ke pasar,” kata Bima tanpa ampun.

“Ban bocor?” tanya Dina.

“Besok pagi Ayah cek ban di bengkel Pak Harun. Tapi kalau tetap bocor...” Bima berpikir lagi, lalu matanya bersinar. “Bawa ban serep!”

Dina memeluk anaknya. Itulah bahan pelajaran besok, pikirnya. Bima sudah sampai di sana duluan.

Buku Catatan Dina

Amankan, bagian kedua.

- **Persoalan potensial** = masalah yang belum terjadi, tapi bisa terjadi. Cari di setiap daerah kritis.
- **Nilai kemungkinan dan kegawatannya.** Prioritas 1: kegawatan tinggi dengan kemungkinan tinggi atau sedang.
- **Aturan keselamatan: apa pun yang bisa mencederai orang dengan akibat parah selalu prioritas 1.** Kemungkinan rendah bukan berarti tidak mungkin.
- **Cari sebab setiap persoalan potensial, lalu cegah sebabnya.** Kontrak dan konfirmasi untuk crane, rencana pengangkatan dan area yang dipagari untuk keselamatan, foto parameter untuk uji coba.
- **Pencegahan terbaik sering kali sederhana dan murah.** Sepuluh menit memotret parameter.

- **Ada sebab yang tidak bisa dicegah.** Untuk itu kita perlu ban serep.

Bab 14 — Siapa Menelepon Pukul Setengah Sebelas

Kamis sore, Pak Teguh membaca daftar persoalan potensial dan pencegahannya dengan teliti. Sesekali ia mengangguk.

“Bagus,” katanya akhirnya. “Kontrak crane, rencana pengangkatan, hitung beban listrik, foto parameter. Semua masuk akal.” Ia meletakkan kertas itu. “Tapi satu pertanyaan. Kalau semua pencegahan ini sudah dilakukan, dan crane-nya tetap terlambat, bagaimana?”

Dina sudah menduga pertanyaan itu. “Besok saya jawab, Pak. Itu bagian berikutnya.”

Pak Teguh tersenyum tipis. “Kamu mulai bicara seperti tukang bengkel itu.”

* * *

Jumat pagi, Raka sudah lebih dulu tiba di bengkel Pak Harun. Ia memeriksakan tekanan ban dan rem motornya sebelum berangkat ke Bogor siang nanti. Bima ikut, membawa buku detektifnya.

“Pak Harun,” kata Bima serius, “Ayah bawa ban dalam cadangan, kan? Supaya kalau bocor bisa diganti.”

Pak Harun tertawa dan mengusap kepala Bima. “Anak pintar. Tapi pertanyaannya, ban cadangannya ditaruh di mana?”

“Di… gudang rumah?” jawab Raka ragu.

“Ban serep yang tertinggal di gudang rumah tidak menolongmu di jalan raya Bogor.” Pak Harun mengambil sebuah ban dalam baru dan pompa kecil dari rak, lalu

memasukkannya ke kantong di bawah jok motor Raka. “Ini namanya **tindakan proteksi**. Bukan untuk mencegah ban bocor. Itu tugas pencegahan, cek tekanan dan ganti ban yang tipis. Proteksi itu untuk mengurangi kerugian kalau bannya tetap bocor.”

Dina datang tepat saat Pak Harun menutup jok motor itu.

“Dan satu hal lagi yang sering dilupakan orang,” lanjut Pak Harun, kini kepada mereka bertiga. “Proteksi hanya berguna kalau kalian tahu **kapan** harus memakainya, dan **siapa** yang bergerak.”

“Maksudnya, Pak?” tanya Raka.

“Ban bocor pelan-pelan itu tidak langsung terasa. Kalau kamu baru sadar setelah velgnya rusak, ban serep di jok tidak banyak menolong.” Pak Harun mengetuk setang motor. “Jadi tentukan **pemicunya**. Begitu stang terasa berat atau motor goyang, langsung menepi di tempat aman. Jangan menunggu sampai pom bensin berikutnya.”

Bima menulis di bukunya: *PEMICU: stang berat, motor goyang → berhenti.*

“Dan siapa yang memberi tahu siapa,” tambah Pak Harun. “Kalau kalian berhenti di jalan, siapa yang dikabari?”

“Ibu!” jawab Bima. “Aku kirim lokasi ke Ibu setiap satu jam.”

Dina menahan tawa sekaligus haru. Anaknya baru saja menyusun sistem informasi tindakan proteksi tanpa tahu namanya.

* * *

Pukul delapan, tim relokasi berkumpul di depan Mesin 7. Di papan, Dina menulis tiga kata besar: **PROTEKSI — PEMICU — SIAPA**.

“Kemarin kita mencegah. Hari ini kita bertanya: kalau tetap terjadi, apa yang sudah siap?”

Mereka mulai dari crane.

“Kalau crane terlambat atau tidak datang,” kata Pak Joko, “kita butuh vendor cadangan. Saya kenal satu, di Cikarang. Kemarin sore saya sudah telepon. Mereka bersedia siaga hari Sabtu, dengan biaya siaga.”

“Pemicunya?”

“Crane dijadwalkan tiba pukul sepuluh. Kalau pukul setengah sebelas belum datang, kita tidak menunggu lagi. Langsung telepon vendor cadangan.”

“Siapa yang menelepon?”

Semua orang diam. Lalu Yusuf mengangkat tangan.

“Saya, Bu. Saya koordinator di lapangan hari Sabtu.”

Dina menatapnya. Empat minggu lalu, Yusuf adalah orang yang langsung mengganti material tanpa bertanya. Hari ini ia mengajukan diri untuk tugas yang menuntut ketenangan.

“Baik. Yusuf, pukul setengah sebelas.”

* * *

Untuk keselamatan pengangkatan, Andre menyusun proteksinya sendiri.

“Tim tanggap darurat dan kotak P3K siaga di lokasi. Nomor klinik dan rumah sakit terdekat ditempel di pagar area angkat. Saya jadi pengawas angkat.” Ia berhenti sebentar. “Pemicunya: beban bergoyang, terdengar bunyi tidak normal, atau ada orang masuk area. Kalau salah satu terjadi, saya hentikan pengangkatan. Tidak perlu tanya siapa-siapa.”

“Termasuk kalau Pak Teguh yang masuk area?” tanya Yusuf.

“Termasuk Pak Teguh.”

Untuk listrik, Pak Joko menyiapkan kabel sementara dari panel Line 3, yang akan dipasang dan diuji hari ini. Kalau arus listrik saat mesin pertama kali dinyalakan melebihi batas panel Line 2, teknisi fasilitas langsung memindahkan sumber listrik ke kabel sementara itu.

Untuk uji coba Senin, Mbak Lina sudah lebih dulu bergerak.

"Sejak Rabu, kita produksi Cover B sedikit lebih banyak dari kebutuhan," katanya. "Sampai hari ini, sudah ada stok pengaman untuk dua hari pengiriman PT Arka. Kalau uji coba Senin gagal dan Selasa belum bisa produksi, PT Arka tetap dapat barang."

"Dan teknisinya?" tanya Dina.

Andre tersenyum. "Duta Presisi. Teknisi cadangan yang kita minta di kontrak minggu lalu. Saya sudah minta satu orang siaga hari Senin."

Pemicunya: kalau sampai pukul dua belas siang hari Senin produk pertama belum lolos inspeksi, Dina memberi tahu Mbak Lina untuk memakai stok pengaman, lalu memanggil teknisi Duta Presisi.

Kalau terjadi...	Yang sudah siap	Pemicu	Siapa bergerak
Crane terlambat	Vendor crane cadangan siaga	Belum tiba pukul 10.30	Yusuf menelepon vendor cadangan
Mesin terbentur atau jatuh	Tim tanggap darurat, P3K, nomor klinik	Beban goyang, bunyi aneh, orang masuk area	Andre menghentikan pengangkatan
Listrik tidak cukup	Kabel sementara dari panel Line 3	Arus melebihi batas panel	Teknisi fasilitas memindahkan sumber listrik

Kalau terjadi…	Yang sudah siap	Pemicu	Siapa bergerak
Uji coba gagal	Stok pengaman dua hari; teknisi Duta Presisi siaga	Belum lolos inspeksi pukul 12.00 Senin	Dina memberi tahu Mbak Lina, memanggil teknisi

* * *

Pukul tiga sore, Dina melakukan sesuatu yang membuat semua orang heran.

“Kita latihan,” katanya. “Anggap sekarang Sabtu pukul setengah sebelas, dan crane belum datang. Suf, jalankan.”

Yusuf mengeluarkan kartu kontak relokasi yang sudah dilaminating, mencari nomor vendor crane cadangan, dan menelepon.

Telepon tersambung. Yang menjawab seorang ibu dengan suara bingung.

“Maaf, Pak, ini warung nasi uduk. Bukan crane.”

Semua orang terdiam, lalu meledak tertawa. Pak Joko buru-buru membuka HP-nya. Ternyata dua angka terakhir di kartu tertukar saat diketik.

“Bayangkan,” kata Dina setelah tawa mereda, “kalau kita baru tahu ini besok pukul setengah sebelas.”

Nomor diperbaiki, kartu dicetak ulang. Yusuf menelepon lagi. Kali ini yang menjawab adalah vendor crane yang benar, dan mereka mengonfirmasi siaga.

* * *

Pukul lima sore, HP Dina bergetar. Pesan dari Bima, dengan sebuah tautan lokasi.

Bu, sudah sampai Cibinong. Ban aman. Ayah tidak ngebut. Laporan selesai.

Dina tersenyum dan membalas: *Laporan diterima, Detektif.*

Buku Catatan Dina

Amankan, bagian ketiga.

- **Tindakan proteksi** tidak mencegah masalah. Proteksi mengurangi kerugian bila masalah tetap terjadi.
- **Proteksi disiapkan sebelum, dijalankan saat terjadi.** Ban serep di gudang rumah tidak menolong di jalan.
- **Setiap proteksi butuh pemicu dan penanggung jawab.** Kapan harus bergerak, dan siapa yang bergerak.
- **Untuk keselamatan, pemicu harus tegas dan siapa pun boleh menghentikan pekerjaan.** Termasuk kalau atasan yang masuk area.
- **Latih sistemnya sebelum hari H.** Nomor telepon yang salah ketahuan saat latihan, bukan saat crane benar-benar terlambat.
- **Pencegahan dan proteksi saling melengkapi.** Kontrak yang kami buat untuk memilih vendor ternyata juga menyediakan teknisi cadangan untuk hari Senin.

Bab 15 — Sabtu, Minggu, Senin

Sabtu, pukul 06.30.

Pabrik sepi. Hanya ada tim relokasi, delapan orang dengan rompi oranye, dan Mesin 7 yang sudah dimatikan sejak tengah malam.

Sebelum satu baut pun dibuka, Andre berdiri di depan layar kontrol dengan HP di tangan. Ia memotret setiap halaman parameter. Tekanan, suhu, kecepatan, waktu tahan, suhu setiap zona cetakan. Dua puluh tiga foto. Lalu ia mencetak daftar periksa dan menempelkannya di papan jalan.

“Sepuluh menit,” katanya kepada Dina. “Sesuai janji.”

Pukul tujuh, pembongkaran dimulai. Cetakan M-12 diturunkan dengan hati-hati, sambungan listrik dan air dilepas satu per satu. Pak Joko memberi label pada setiap kabel dan selang, supaya tidak tertukar saat dipasang lagi.

* * *

Sabtu, pukul 10.00.

Crane belum datang.

Yusuf berdiri di dekat gerbang, memegang kartu kontak relokasi yang sudah dilaminating. Matanya bolak-balik antara jalan masuk kawasan dan jam tangannya.

Pukul 10.10. Belum.

Pukul 10.15. Belum.

Dina berjalan mendekat. “Suf?”

“Masih lima belas menit, Bu,” kata Yusuf. Suaranya tenang, tapi jarinya mengetuk-ngetuk kartu itu. “Kalau pukul setengah

sebelas belum datang, saya telepon. Nomornya sudah benar. Sudah dites kemarin."

Pukul 10.22, sebuah truk crane kuning berbelok masuk dari jalan kawasan. Sopirnya melambai dari jendela.

"Maaf, Pak! Macet di pintu tol!"

Yusuf menghembuskan napas panjang, lalu tertawa kecil. Ia memasukkan kartu itu kembali ke sakunya, tidak terpakai. Tapi Dina melihat sesuatu yang berbeda di wajah Yusuf hari itu. Ia tidak panik. Ia sudah tahu persis apa yang akan dilakukannya kalau truk itu tidak datang.

* * *

Sabtu, pukul 11.40.

Area angkat sudah dipagari pita kuning-hitam. Rencana pengangkatan yang sudah disetujui tertempel di pagar, di samping nomor telepon klinik dan rumah sakit terdekat. Sling sudah diperiksa pagi tadi oleh Andre dan operator crane bersama-sama.

Andre berdiri di luar pagar dengan peluit di mulut. Hanya dia yang memberi aba-aba.

Mesin 7 terangkat perlahan, setengah meter dari lantai. Semua orang menahan napas.

Lalu, dari pintu samping, seorang petugas kebersihan masuk membawa kantong sampah. Ia tidak tahu ada pengangkatan. Ia berjalan lurus ke arah tempat sampah di dekat pagar, tepat di sisi beban.

Peluit Andre berbunyi panjang dan keras.

"STOP!"

Operator crane menghentikan gerakan. Mesin 7 menggantung diam. Yusuf berlari menghampiri petugas kebersihan itu dan menuntunnya keluar dari area, pelan-pelan.

Tiga menit kemudian, setelah area kembali kosong, Andre meniup peluitnya dua kali pendek. Pengangkatan dilanjutkan.

Dina melirik ke luar pagar. Pak Teguh berdiri di sana, jauh dari area, tangan bersedekap. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi ia mengangguk ke arah Andre.

Pukul 14.40, Mesin 7 sudah berdiri di tempat barunya di Line 2. Tidak ada yang terluka. Tidak ada yang tergores.

* * *

Sabtu, pukul 20.15.

Wajah Bima memenuhi layar HP Dina. Di belakangnya terlihat dapur rumah nenek di Bogor.

“Bu! Tadi ban Ayah bocor!”

Dina langsung duduk tegak. “Bocor? Di mana? Kalian tidak apa-apa?”

“Tidak apa-apa!” Bima justru terdengar bangga. “Di dekat Ciawi, waktu kami jalan ke rumah Om di Puncak. Ayah bilang stangnya berat, terus langsung menepi di depan minimarket. Terus Ayah ganti ban dalamnya pakai yang dari Pak Harun. Dipompa. Dua puluh menit, Bu! Terus aku kirim lokasi ke Ibu, tapi Ibu tidak lihat.”

Dina membuka WhatsApp. Benar. Ada tautan lokasi pukul 15.05, saat ia sedang di dalam pagar area angkat.

Raka muncul di layar, tersenyum lelah. “Kalau ban serepnya masih di gudang rumah, kami masih di Ciawi sekarang, menunggu tukang tambal ban yang entah di mana.”

* * *

Minggu.

Hari itu berjalan lebih tenang. Mesin 7 diratakan, cetakan M-12 dipasang kembali, sambungan listrik, air pendingin, dan udara tekan disambung satu per satu sesuai label Pak Joko.

Sekitar pukul dua siang, salah satu sambungan air pendingin rembes. Persis seperti yang Pak Joko perkirakan. Ia mengencangkannya dalam lima menit, lalu memeriksa semua sambungan lain sekali lagi.

Pukul empat sore, Mesin 7 dinyalakan untuk pertama kalinya di Line 2. Pak Joko berdiri di depan panel dengan alat ukur arus.

“Masih di bawah batas,” katanya. “Aman. Kabel sementaranya tidak perlu dipakai.”

* * *

Senin, pukul 07.00.

Hari libur, tapi Bu Sri sudah datang dengan seragam lengkap, sesuai janjinya. Teknisi Duta Presisi juga sudah tiba, duduk di kantin dengan secangkir kopi, siaga.

Pukul delapan, uji coba dimulai. Mesin 7 menyuntikkan shot pertamanya di tempat baru. Empat Cover B jatuh ke ban berjalan.

Bu Sri memeriksanya di bawah lampu. Lalu ia menggeleng.

“Tidak lolos. Permukaannya bergelombang di sisi ini. Lihat.”

Semua orang membungkuk. Memang, di satu sisi Cover B ada riak halus seperti permukaan air yang tertiup angin.

Mbak Lina langsung melihat jam. Pukul 08.20. Masih ada waktu sebelum pukul dua belas, batas yang mereka sepakati.

Andre tidak menebak-nebak. Ia mengambil HP-nya, membuka foto parameter yang ia ambil hari Sabtu, lalu mulai mencocokkannya dengan layar kontrol satu per satu, mengikuti daftar periksa.

Tekanan, sama. Kecepatan, sama. Waktu tahan, sama. Suhu zona satu, sama. Suhu zona dua…

“Ini,” kata Andre. “Suhu cetakan zona dua. Di foto, delapan puluh derajat. Sekarang enam puluh. Waktu alat pengatur suhunya dipindahkan, setelannya kembali ke bawaan pabrik.”

Ia mengubah angka itu. Mereka menunggu suhu naik. Pukul 11.30, shot berikutnya keluar.

Bu Sri memeriksanya lama. Lalu tersenyum.

“Lolos.”

Tidak ada yang bersorak kali ini. Semua orang terlalu lelah. Tapi Dina melihat Mbak Lina menutup laptopnya pelan-pelan. Stok pengaman tidak perlu dipakai. Teknisi Duta Presisi pulang sebelum makan siang, membawa ucapan terima kasih dan sekotak donat dari Pak Teguh.

* * *

Selasa, pukul 06.00.

Mesin 7 mulai produksi normal di Line 2. Shift 1 masuk tepat waktu. Cover B pertama hari itu keluar dengan sempurna.

Pak Teguh sudah berdiri di samping mesin sejak pukul setengah enam. Saat Dina datang, ia menyodorkan segelas kopi dari kantin.

“Mesin pindah, tidak ada yang luka, produksi jalan tepat waktu, PT Arka tidak tahu ada apa-apa,” katanya. “Dua puluh tahun saya di pabrik, Din. Ini relokasi pertama yang terasa… membosankan.”

Dina tertawa. “Itu pujian, Pak?”

“Itu pujian.”

Buku Catatan Dina

Amankan, bagian terakhir.

- **Rencana yang sudah diamankan tetap bisa menemui masalah.** Crane terlambat, orang masuk area, sambungan rembes, satu suhu salah. Bedanya, kali ini semuanya sudah ada jawabannya.
- **Pemicu yang jelas membuat orang tenang.** Yusuf tidak panik pukul 10.15, karena ia tahu apa yang dilakukan pukul 10.30.
- **Siapa pun boleh menghentikan pekerjaan demi keselamatan**, dan semua orang menghormatinya.
- **Persiapan kecil menyelamatkan rencana besar.** Dua puluh tiga foto parameter menemukan suhu zona dua dalam sepuluh menit, bukan sehari.
- **Versi cepat untuk rencana apa pun:** (1) langkah mana yang paling rawan? (2) apa yang paling mungkin salah di sana, dan adakah risiko orang cedera? (3) apa satu tindakan untuk mencegahnya? (4) kalau tetap terjadi, apa yang sudah siap, apa pemicunya, dan siapa yang bergerak?
- **Relokasi yang "membosankan" adalah relokasi yang berhasil.**

Bab 16 — Empat Kata

Rabu pagi, telepon di ruang Pak Teguh berbunyi. Dina kebetulan sedang di sana, membawa laporan relokasi.

Pak Teguh mengangkatnya, lalu menyalakan pengeras suara.

“Pak Teguh, Hendra dari PT Arka.” Suara di seberang terdengar jauh lebih ramah daripada sebulan lalu. “Saya cuma mau bilang, empat pengiriman terakhir tepat waktu semua, dan reject dari pemeriksaan kami nol. Rencana mencari pemasok kedua untuk Cover B kami tunda. Terima kasih.”

Setelah telepon ditutup, Pak Teguh diam cukup lama.

“Empat minggu lalu,” katanya akhirnya, “saya memberimu waktu dua minggu dan bilang ‘saya tidak peduli caranya’.” Ia menatap Dina. “Ternyata caranya yang paling penting.”

“Caranya bukan dari saya, Pak. Dari tukang bengkel di depan gerbang.”

“Saya tahu.” Pak Teguh tersenyum. “Yusuf sudah cerita ke semua orang. Bulan depan, kamu ajari foreman yang lain. Semua line. Empat kata itu.”

* * *

Siang itu, Dina berdiri lagi di depan papan tulis di ruang foreman. Papan yang sama yang ia hapus empat minggu lalu.

Kali ini ia tidak menulis daftar masalah. Ia menulis empat kata besar, satu di setiap sudut.

JERNIHKAN — Apa yang sebenarnya terjadi? Mana yang ditangani lebih dulu?
TELUSURI — Mengapa ini terjadi?
PILIH — Tindakan apa yang terbaik?
AMANKAN — Apa yang bisa menggagalkan rencana ini?

Yusuf masuk, membaca papan itu, lalu tanpa berkata apa-apa mengambil spidol biru. Di tengah papan, di antara keempat kata itu, ia menggambar seekor kucing. Kucing itu memakai topi detektif dan memegang kaca pembesar.

"Biar papannya tidak terlalu serius, Bu," katanya.

Dina tertawa. "Biarkan di situ."

Wawan dan Eko lewat di depan pintu, baru masuk shift. Mereka melambai. Wajah mereka segar. Sudah tiga minggu tidak ada lembur beruntun, dan sudah tiga minggu tidak ada yang izin.

* * *

Malamnya, Bima menunggu di depan pintu rumah dengan selembar kertas di tangan.

"Bu! Ulangan matematika!"

Delapan puluh enam. Semua soal disalin dengan benar, karena sekarang Bima duduk di barisan depan dan memakai kacamata biru kesayangannya.

"Tanpa les," kata Raka dari dapur, setengah bangga, setengah tidak percaya.

Bima menyerahkan satu kertas lagi, dilipat kecil. "Ini hadiah buat Ibu."

Dina membukanya. Tulisan tangan Bima, besar-besar, dengan spidol warna-warni:

JTPA = Jangan Terburu-buru, Pikir Akibatnya. Dari Detektif Bima.

Dina menempelkannya di pintu kulkas, tepat di tempat rapor itu dulu terselip.

* * *

Kamis pagi, Dina datang ke bengkel Pak Harun membawa sekotak martabak manis. Persis seperti yang dibawa Pak Harun ke rumahnya sembilan tahun lalu.

“Ini bukan untuk membayar, Pak,” katanya. “Tidak ada yang bisa membayar empat minggu ini.”

Pak Harun membuka kotak itu, mengambil sepotong, dan duduk di bangku plastik. Pagi itu bengkel sepi. Motor Pak Darto sudah siap mudik, mengilap, dengan ban dalam cadangan di bawah joknya.

“Pak,” tanya Dina, “Bapak belajar semua ini dari mana?”

Pak Harun mengunyah pelan. “Sebagian dari buku. Sebagian dari kesalahan, termasuk kaki ini.” Ia menunjuk papan nama bengkelnya dengan dagu. “Dan sebagian dari ayahmu.”

Dina menoleh. Papan nama itu: *Bengkel Motor Harun — Servis & Tune Up.* Dan di bawahnya, tulisan tangan yang lebih kecil: *Tanya dulu, baru bongkar.*

“Itu kalimat ayahmu,” kata Pak Harun pelan. “Setiap kali ada mesin rusak di pabrik dulu, anak-anak muda langsung mau membongkar. Pak Sapto selalu menahan mereka. ‘Tanya dulu, baru bongkar.’ Waktu saya buka bengkel ini, saya tulis kalimat itu di papan. Supaya saya tidak lupa.”

Dina tidak bisa berkata apa-apa. Ia memandangi tulisan itu lama. Sembilan tahun ia melewatinya setiap pagi, dan baru sekarang ia benar-benar membacanya.

“Kalau kamu mau berterima kasih,” kata Pak Harun sambil menyodorkan sepotong martabak, “ajarkan ke orang lain. Ke foreman-foreman itu. Ke Yusuf. Ke Bima. Begitulah empat kata ini sampai ke saya, dan begitulah ia sampai ke kamu.”

* * *

Pukul enam lewat dua puluh, Dina memarkir motornya di bawah pohon ketapang, tempat yang sama selama sembilan tahun ini.

Dari parkiran, ia bisa mendengar dengung mesin-mesin injection, seperti napas panjang yang tidak pernah berhenti. Bau plastik hangat menyambutnya di pintu gedung produksi.

Pasti akan ada masalah lagi hari ini. Di pabrik, selalu ada. Reject yang naik, jadwal yang berubah, pelanggan yang menelepon.

Tapi untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun, Dina tidak merasa takut.

Ia tahu harus mulai dari mana.

Buku Catatan Dina

Halaman terakhir. Untuk siapa pun yang membaca buku catatan ini.

Empat kata, empat pertanyaan:

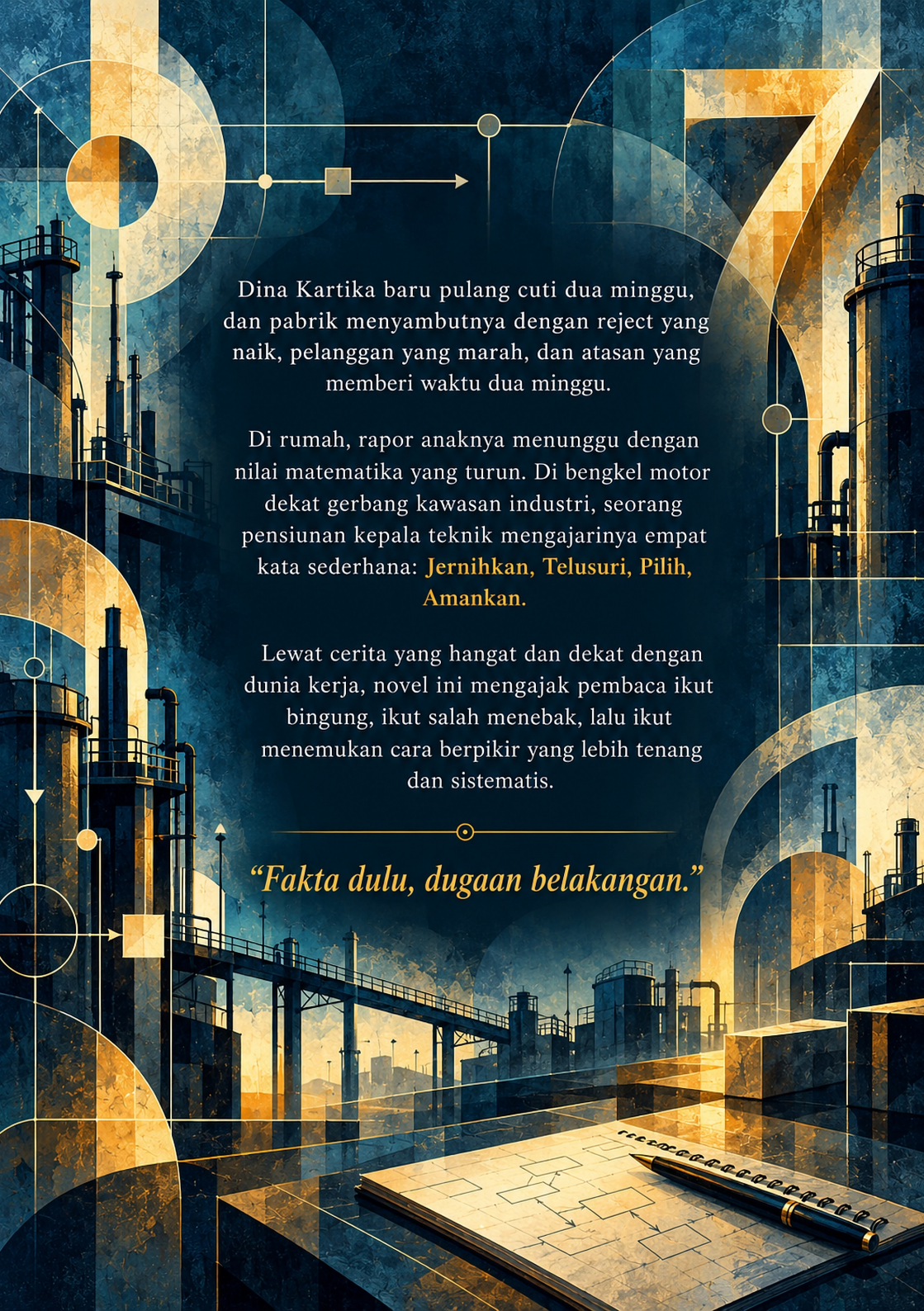
1. **JERNIHKAN** — Tulis semua masalah, pilah yang masih umum, petakan mana yang hulu, urutkan dengan tiga ukuran (kegawatan, kemendesakan, kecenderungan), lalu tentukan caranya.
2. **TELUSURI** — Bandingkan yang TERJADI dengan PEMBANDING-nya. Cari kekhasan, cari perubahan, uji calon sebab terhadap semua fakta, lalu buktikan.

3. **PILIH** — Awali dengan “Memilih...”. Pisahkan kriteria mutlak dan keinginan, beri bobot dan nilai, lalu timbang apa yang bisa salah sebelum memutuskan.
4. **AMANKAN** — Cari daerah kritis dan apa yang bisa salah di sana. Cegah sebabnya, siapkan proteksi, tentukan pemicu dan siapa yang bergerak, lalu latih.

Yang paling penting:

- Bekerja keras tanpa urutan yang benar hanya membuat lelah.
- Fakta dulu, dugaan belakangan.
- Keselamatan orang tidak pernah ditawar.
- *Tanya dulu, baru bongkar.* — Pak Sapto
- *Jangan Terburu-buru, Pikir Akibatnya.* — Detektif Bima

TAMAT



Dina Kartika baru pulang cuti dua minggu, dan pabrik menyambutnya dengan reject yang naik, pelanggan yang marah, dan atasan yang memberi waktu dua minggu.

Di rumah, rapor anaknya menunggu dengan nilai matematika yang turun. Di bengkel motor dekat gerbang kawasan industri, seorang pensiunan kepala teknik mengajarinya empat kata sederhana: **Jernihkan, Telusuri, Pilih, Amankan.**

Lewat cerita yang hangat dan dekat dengan dunia kerja, novel ini mengajak pembaca ikut bingung, ikut salah menebak, lalu ikut menemukan cara berpikir yang lebih tenang dan sistematis.

“Fakta dulu, dugaan belakangan.”